

Petroleum industry – Requirements for spacing and layout of industry and equipment

**صنعت نفت – الزامات جانمایی و
گذاری ایمن تاسیسات و تجهیزات فاصله**

ویرایش اول

تیر ۱۴۰۲

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آن‌ها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آن‌ها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداری حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آن‌ها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ با شماره (INSO 23591) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی: ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن: ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دورنگار: ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۴ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سامانه های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«صنعت نفت – الزامات جانمایی و فواصل ایمن تأسیسات و تجهیزات»

رئیس:

صفی‌یاری، امیدرضا

(دکتری مهندسی عمران)

سمت و/یا محل اشتغال:

شرکت مهندسان مشاور سُدَره سازه پارس

دبیر:

امرائی، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی)

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منطقه اصفهان

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

آهسته، حسین

(دکترای مدیریت بحران در بلايا)

اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت

احسنی، مریم

(کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست)

اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست وزارت نفت

احمدی، شهرام

(کارشناسی ارشد مدیریت MBA)

اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست وزارت نفت

اسدی، محسن

(دکترای مهندسی محیط‌زیست)

سازمان پدافند غیرعامل کشور

اصغرپور، محمد

(کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست)

اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست وزارت نفت

بابایی، محمدمهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

باتمانی، میثم

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

حسن‌شاهی، حمیدرضا

(کارشناسی ایمنی صنعتی)

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

خرمی مقدم، یحیی

(کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی)

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

سمت و/یا محل اشتغال:

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

دوازدهامامی، سینا

(دکتری ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

سازمان حفاظت محیط زیست

رحمن، حمیدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا)

مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی

رحیمی، فرشاد

شریف

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت نفت و گاز پارس

عسگریان، روح الله

(کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای)

شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس

فیروزی، آرین

(کارشناسی مهندسی شیمی)

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

کهسار، ابراهیم

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

مجدآبادی فراهانی، شهرزاد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

پژوهشگاه صنعت نفت

ملک ذهتاب، رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید)

ویراستار:

اداره کل استاندارد استان همدان

ردائی، احسان

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها، کوتاه‌نوشت‌ها و یکاها
۹	۴ انتخاب سایت برای تأسیسات
۹	۴-۱ کلیات
۹	۴-۲ انتخاب محل
۱۰	۴-۳ محدوده تحت‌تأثیر / محدوده محصور
۱۰	۵ چیدمان عمومی
۱۰	۵-۱ روش
۱۱	۵-۲ استراتژی تعیین نواحی حریق
۱۶	۵-۳ پیکربندی سایت
۲۲	۵-۴ واحدهای رابط بین نواحی حریق
۲۳	۵-۵ موقعیت مکانی اتاق‌ها در تأسیسات
۲۵	۵-۶ تجهیزات و زیرساخت‌های موقت
۲۶	۵-۷ توسعه‌های آینده
۲۷	۶ جانمایی تجهیزات
۲۸	پیوست الف (الزامی) فاصله‌گذاری - جدول‌های فاصله‌های پیش‌فرض
۴۱	پیوست ب (الزامی) جانمایی تجهیزات
۵۵	پیوست پ (الزامی) چیدمان ارتباط بین واحدها
۵۷	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) منابع کتاب‌شناختی
۵۸	پیوست ث (آگاهی‌دهنده) روش انتخاب جانمایی
۵۹	کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت- الزامات جانمایی و فواصله گذاری ایمن تأسیسات و تجهیزات» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در دویست و هفتاد و هفتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ‌شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مآخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

TOTAL GS EP SAF 021: 2016, Layout

مقدمه

این استاندارد ملی، تکمیل‌کننده مشخصات فنی استاندارد IPS-E-PR-190، الزامات اولیه جانمایی و فاصله گذاری را به‌منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات ایمنی و جلوگیری از آتش‌سوزی در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های فرایندی و انجام عملیات در واحدها و تأسیسات صنعت نفت مشخص می‌کند.

صنعت نفت - الزامات جانمایی و فاصله گذاری ایمن تأسیسات و تجهیزات

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات ایمنی برای جانمایی و تعیین فاصله گذاری تجهیزات و تأسیسات فرایندی صنعت نفت در بخش خشکی است.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:

- تأسیسات حفاری اکتشافی^۱؛
- کارخانه گاز طبیعی مایع شده (LNG)^۲؛
- تأسیسات صنعت نفت در بخش فراساحل.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- 2-1 TOTAL GS EP ELE 001, Electrical design criteria.
- 2-2 TOTAL GS EP ELE 079, Electrical apparatus for potentially explosive gas atmosphere.
- 2-3 TOTAL GS EP ELE 364, Electrical installations.
- 2-4 TOTAL GS EP SAF 216, Area classification.
- 2-5 TOTAL. GS EP SAF 253: Impacted area, restricted area and fire zones. Design of Field Facilities.
- 2-6 TOTAL GS-EP-SAF-041:2015, Technological risk assessment methodology.
- 2-7 TOTAL GS EP SAF 222, Safety rules for turbines, diesel engines, gas engines and process in sheltered or enclosed areas.
- 2-8 TOTAL GS-EP-SAF-227, Safety rules for fired heaters.

1- Exploration drilling temporary facilities

2- Liquefied Natural Gas

- 2-9 TOTAL GS-EP-SAF-261, Emergency shut-down and emergency de-pressurisation (ESD & EDP).
- 2-10 TOTAL GS EP SAF 262, Pressure protection relief and hydrocarbon disposal systems.
- ۲-۱۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۱۶۳: سال ۱۴۰۱ صنعت نفت - الزامات طراحی تأسیسات ذخیره، پمپاژ و توزیع آب آتش‌نشانی
- 2-12 TOTAL GS EP SAF 311, Rules for the selection of active fire protection systems.
- 2-13 TOTAL, GS-EP-SAF-337:2012, Passive Fire Protection: Basis of design.
- 2-14 TOTAL GS-EP-SAF-341, Location and protection of onshore hydrocarbon storage.
- 2-15 GS EP SAF 351 :2012, Escape, Evacuation and Rescue from fixed installations.
- 2-16 EI 15, Model code of safe practice Part 15 – Area classification for installations handling flammable fluids. (Previously IP Code, Part 15 or IP 15)
- 2-17 GS EP STR 002, Cranes for fixed offshore installations.
- 2-18 TOTAL GS EP SAF 321, Fire pump stations and fire water mains.
- 2-19 TOTAL GS EP SAF 221, Safety rules for Buildings.
- 2-20 IPS-C-SF-550 (1), Application standard for safety boundary limit.

۳ اصطلاحات و تعاریف، نمادها، کوتاه‌نوشت‌ها و یکاها

۳-۱ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۳-۱-۱

تأسیسات

installation

یک واحد فنی با (یا بدون) گروهی از کارکنان مستقر، چه بر روی زمین و چه زیر سطح زمین، که در آن مواد خطرناکی تولید، استفاده، نگهداری یا ذخیره می‌شود. این عبارت در برگیرنده تجهیزات، سازه‌ها، لوله‌کشی، ماشین‌آلات، ابزارها، راه‌آهن اختصاصی، لنگرگاه، اسکله‌های تخلیه‌کننده^۱، انبارها یا فضاهای مشابه، که برای عملکرد آن تأسیسات مورد نیاز است.

۳-۱-۲

تجهیزات

equipment

1- Unloading quays serving the installation

هر جزء یا گروهی از اجزاء که به طور خاص در نمودارهای خطوط لوله و ابزار دقیق مشخص و فهرست شده‌اند.

۳-۱-۳

واحدها

units

محوطه‌هایی در داخل تأسیسات که حاصل تقسیم‌بندی^۱ بر اساس موقعیت مکانی و کارکردی تعداد مشخصی از تجهیزات عملیاتی هم‌نوع (از نظر فشار، دما، محتویات^۲ مواد هیدروکربنی، شعله‌زنی^۳ و غیره) و سطوح متنوعی (زیاد، متوسط، کم) از ریسک‌ها هستند.

۴-۱-۳

جانمایی

layout

انجام امور مطالعاتی و مهندسی مبتنی بر استانداردها و ضوابط فنی معتبر برای انتخاب محل تأسیسات، تبیین چیدمان عمومی^۴ و قرار دادن تجهیزات در داخل واحدها است.

۵-۱-۳

چیدمان عمومی

GA

general arrangement

اقدام برای مرتب‌سازی و گروه‌بندی تجهیزات در داخل واحدها، تعیین مکان آن‌ها با توجه به الزامات محیط زیست، مجاورت، وابستگی متقابل واحدها و فاصله‌گذاری جهت انطباق با الزامات ایمنی و عملیاتی است.

نقشه جانمایی کلی^۵ نیز نامیده می‌شود.

۶-۱-۳

منبع رهایش

source of release

به منظور دسته بندی محدوده‌های خطرناک؛ نقطه‌ای که از آن گاز، بخار یا مایع قابل اشتعال وارد محیط می‌شود. سه دسته بندی برای رهایش بر اساس احتمال تکرار و استمرار در نظر گرفته می‌شود: پیوسته^۶،

-
- 1- Partition
 - 2- Inventory
 - 3- Ignition
 - 4- General arrangement
 - 5- Overall plot plan
 - 6- Continuous

متناوب در شرایط عادی عملیاتی/ بهره برداری^۱، عدم امکان وقوع در شرایط عادی بهره برداری/به ندرت و برای مدت کوتاه^۲.

۷-۱-۳

منبع جرقه

ignition source

منبع دما و انرژی که برای شروع احتراق کافی است.

۸-۱-۳

محدوده اشتعال (یا بازه)

flammable limits (or range)

محدوده‌های قابل احتراق از گازها یا بخارات قابل اشتعال زمانی که با هوا ترکیب می‌شوند.

۹-۱-۳

ناحیه و محدوده خطرناک

hazardous area and zone

یک محدوده خطرناک در قالب یک فضای سه بعدی تعریف می‌شود، که در مواقعی، این محدوده حاوی یک اتمسفر قابل اشتعال می‌باشد و ضروری است که اقدامات احتیاطی ویژه برای کنترل منابع شعله‌زنی اجرا شود. در متن این استاندارد سایر محوطه‌ها به‌عنوان مناطق غیرخطرناک^۳ (یا مناطق ایمن^۴) در نظر گرفته می‌شوند. محوطه ناحیه خطرناک بر اساس احتمال وجود و تدام اتمسفر قابل اشتعال به سه ناحیه ۰، ۱ و ۲ تقسیم می‌شود:

ناحیه صفر: آن قسمت از ناحیه خطرناک که در آن اتمسفر قابل اشتعال به‌طور مداوم، یا برای مدت طولانی برقرار است.

ناحیه ۱: آن قسمت از ناحیه خطرناک که در شرایط عملیاتی متعارف، احتمال دارد اتمسفر قابل اشتعال برقرار شود.

ناحیه ۲: آن قسمت از ناحیه خطرناک است که در شرایط عملیاتی متعارف، احتمال ایجاد اتمسفر قابل اشتعال وجود ندارد و در صورت وقوع هم، فقط برای مدت کوتاهی برقرار خواهد بود.

7- Primary
8- Secondary
1- Non-hazardous areas
2- Safe areas

۱۰-۱-۳

رویداد معتبر**credible event**

رویدادی که وقوع آن در منطقه مورد نظر، محتمل باشد. این تعریف در این استاندارد برای تعیین ناحیه حریق استفاده می‌شود. پیامدهای مربوط به یک رویداد معتبر در یک ناحیه حریق خاص بر سایر نواحی حریق اثر نمی‌گذارد.

۱۱-۱-۳

شکست عمده**major failure**

یک رویداد قابل تصور که رخداد آن در تأسیسات، محتمل است و جهت تعریف محدوده محصور و محدوده تحت تأثیر استفاده می‌شود.

۱۲-۱-۳

محدوده تحت تأثیر**impacted area**

ناحیه‌ای فراتر از محدوده مرز تأسیسات (فنس)^۱ است که تا حدودی تحت تأثیر عملیات دائمی در فرایند عادی تأسیسات مانند صدا، تشعشع بوده یا به‌طور خاص، پیامد ناشی از شرایط اضطراری در اثر یک شکست عمده است.

۱۳-۱-۳

محدوده محصور**restricted area**

ناحیه محصورشده در محدوده فنس تأسیسات که تحت کنترل (تأسیسات) بوده و به‌طور دائم تحت تأثیر فرایند عادی تأسیسات یا به‌طور خاص، تحت تأثیر پیامد شرایط اضطراری در اثر یک شکست عمده (در تأسیسات) قرار می‌گیرد.

1- Fence

۱۴-۱-۳

ناحیه حریق**fire zone**

منطقه درون تأسیسات که تجهیزات بر اساس ماهیت و/ یا هم سطح با ریسک مرتبط با آنها گروه‌بندی می‌شوند.

۱۵-۱-۳

طرح اقتضایی سایت**site contingency plan**

طرحی که تمام اقدامات برنامه ریزی شده برای مقابله با سناریوهای ناشی از ریسک‌های عمده تأسیسات را توصیف می‌کند.

۱۶-۱-۳

واکنش اضطراری**ER****emergency response**

اقداماتی که توسط کارکنان برای کنترل و/ یا کاهش پیامد یک واقعه خطرناک، در داخل یا خارج از تأسیسات، انجام می‌شود.

۱۷-۱-۳

مرکز کنترل شرایط اضطراری**emergency control centre**

مکانی که تیم واکنش اضطراری برای انجام وظایف اضطراری خود، به آنجا می‌روند.

متناظر با ایستگاه اضطراری است.

۱۸-۱-۳

فرار، تخلیه و نجات**EER****escape, evacuation and rescue**

مجموعه اقدامات ممکن شامل فرار، جمع کردن نفرات، پناه دادن، تخلیه، نجات/ بازیابی است.

۱۹-۱-۳

مسیر فرار

escape route

مسیری در محوطه تأسیسات که برای رسیدن به ناحیه تجمع ایمن، پناهگاه موقت^۲، محل سوارشدن و/یا وسایل نقلیه فرار باید طی شود.

۲-۳ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

نماد یا کوتاه نوشت	عنوان انگلیسی	عنوان فارسی
A-0	Code of Fire rating	ایستایی اجزای ساختمانی (مانند در، پنجره، دیوار) در مواجهه غیرمستقیم با انواع آتش در قالب همرفت، رسانایی و غیره (یک میزان تأییدشده در برابر توسعه حریق)
EER	escape, evacuation and rescue	فرار، تخلیه و نجات
EPS	Early Production System	سامانه پیش تولید
ER	emergency response	واکنش اضطراری
ESDV	Emergency ShutDown Valve	شیر توقف اضطراری
E&I room	Electrical and Instrumentation room	اتاق برق و ابزار دقیق
FZ	fire zone	ناحیه حریق
GRP	Glass-fiber Reinforced Plastic	پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه
HC	Hydrocarbon	هیدروکربن
HVAC	Heating, Ventilating and Air Conditioning	تأسیسات گرمایش - سرمایش و تهویه هوا
H-60	Code of Fire rating	ایستایی اجزای ساختمانی (مانند دیوار، در، پنجره) در مواجهه مستقیم به مدت یک ساعت با آتش استخری مواد هیدروکربنی (یک میزان تأییدشده در برابر توسعه حریق)
H-120	Code of Fire rating	ایستایی اجزای ساختمانی (دیوار، در، پنجره و غیره) در مواجهه مستقیم به مدت دو ساعت با آتش استخری مواد هیدروکربنی (یک میزان تأییدشده در

نماد یا کده نوشت	عنوان انگلیسی	عنوان فارسی
		برابر توسعه حریق)
J-60	Code of Fire rating	ایستایی اجزای ساختمانی (مانند دیوار، در، پنجره) در مواجهه مستقیم به مدت یک ساعت با آتش فورانی (یک میزان تأییدشده در برابر توسعه حریق)
J-120	Code of Fire rating	ایستایی اجزای ساختمانی (مانند دیوار، در، پنجره) در مواجهه مستقیم به مدت دو ساعت با آتش فورانی (یک میزان تأییدشده در برابر توسعه حریق)
LFL	lower flammable limit	حد پایین اشتعال
LNG	Liquefied Natural Gas	گاز طبیعی مایع شده
LPG	Liquefied Petroleum Gas	گاز مایع
LQ's	Living Quarters	اقامتگاهها
Max	Maximum	حداکثر / بیشینه
NA	Not Actable	قابل اجرا نیست
NPSH	Net Positive Suction Head	هد خالص پمپ
N ₂	Nitrogen	نیتروژن
PSV	Pressure Safety Valve	شیر اطمینان فشار
P&ID	Piping and instrumentation diagram	نقشه لوله کشی و ابزار دقیق
QRA	Quantitative Risk Analysis	آنالیز کمی ریسک
RA	Restricted Area	محدوده محصور
SIMOPS	simultaneous operations	عملیات همزمان
TR	Temporary Refuge	پناهگاه موقت
TSV	Temperature Safety Valve	شیر اطمینان دما

۴ انتخاب سایت برای تاسیسات

۱-۴ کلیات

انتخاب محل تاسیسات باید بر اساس اثرات متقابل حداقل شاخص‌های معرفی شده در زیربند ۴-۲، نسبت به تاسیسات مورد نظر تعیین شود، به‌ویژه هنگامی که چندین گزینه مکانی برای بررسی و انتخاب وجود داشته باشد.

چنانچه در فرآیند مکان‌یابی یک تاسیسات، مشخصات خاصی باید لحاظ شود، لازم است براساس اسناد و قوانین ملی و بین‌المللی، معیارها یا شاخص‌های ویژه متناظر با این مشخصات به موارد حداقلی مطرح شده در بند ۴-۲ اضافه بشود.

۲-۴ انتخاب محل

زیرساخت‌ها و تاسیسات موجود در مجاورت گزینه‌های مکانی، برای تاسیسات مورد نظر به شرح زیر و همچنین توسعه‌های قابل پیش‌بینی آن‌ها در آینده باید شناسایی و تبیین شوند:

- انواع تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی یا سایر صنایع فرآیندی؛
- مسیرهای دسترسی، شبکه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی (آبراه‌ها) و هوایی؛
- زیرساخت‌های برق، آب و فاضلاب، مخابرات و شبکه‌های توزیع؛
- مجاورت یا استقرار در حریم مصوب مناطق محتمل برای حضور و تراکم جمعیت مانند شهرها، شهرک‌ها، روستاها، مناطق تجمع عشایر، مجتمع‌های مسکونی/تجاری/اداری/نظامی/فرهنگی/آموزشی/ورزشی
- مجاورت یا استقرار در حریم مصوب محوطه‌های تاریخی، محدوده‌های گردشگری با قابلیت حضور توده‌های جمعیتی، بناهای میراث فرهنگی و ابنیه باستانی و تاریخی؛
- استقرار در حریم مصوب پهنه‌های آبی سطحی شامل: رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، خورها، دریاها و اقیانوس‌ها.

شرایط محیط‌زیستی زیر شناسایی و تبیین شوند:

- شرایط خاک از دیدگاه بافت و لایه‌های تشکیل‌دهنده آن، عوارض طبیعی سطح زمین، امکان و میزان آسیب‌پذیری خاک تحت تأثیر عوامل مختلف؛
- ریسک‌های خاص منطقه‌ای مانند: لرزه‌خیزی، رانش زمین، فرونشست زمین، رخداد فروچاله، سیل و مناطق در معرض آبگرفتگی، طغیان رودخانه‌ها، طوفان شن، خیزش ریزگرد، یخبندان‌های دائمی و بلند مدت، خشکسالی، توفان و تندباد؛

- شرایط جوّی و متغیرهای هواشناسی (دما، رطوبت، تابش خورشید، باران، باد، برف، یخ، مه، رعدوبرق، عوارض ناشی از تغییرات اقلیم در طول عمر تاسیسات و سایر پدیده های جوّی و اقلیمی)؛
- وضعیت شرایط هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و محیطی در محیط های آبی (مانند: عمق آب، خیزاب، جزر و مدها، شوری، مسیل ها و سیلاب دشت ها و هر پدیده دیگری که بر تاسیسات اثر می گذارد یا تأثیر می پذیرد)؛
- مجاورت با منابع سرد (دریا، رودخانه، هوا)؛
- نحوه حفاظت از طبیعت (مشمول بر اجزای تشکیل دهنده محیطی در اکوسیستم محدوده استقرار تاسیسات، جمعیت های جانوری و گیاهی) و تأثیرات دیداری؛
- معیارها، عوامل و رتبه بندی های مختلف در فرآیند تصمیم گیری باید ثبت شود. در همه موارد، انتخاب صورت گرفته باید توجیه پذیر باشد. در صورت وجود چندگزینه انتخابی، به مکان انتخاب شده باید توجه ویژه ای شود.

۳-۴ محدوده تحت تأثیر / محدوده محصور

پس از انتخاب مکان جغرافیایی استقرار تاسیسات:

- محدوده تأثیرپذیر و محدوده محصور در اطراف تاسیسات بر اساس سناریوهای متأثر از یک شکست عمده که بر اساس روش ها و معیارهای تجزیه و تحلیل پیامد مشخص شده است، تعریف و تعیین شود. (مطابق با مرجع ۲-۵)
- سکونت گاه های دائمی، اماکن عمومی و مسیرهای حمل و نقل که در محدوده تأثیرپذیر قرار می گیرند، باید شناسایی شده و نیاز به جابجایی آن ها به طور ویژه، بررسی شود. این اماکن نباید در داخل محدوده محصور قرار گیرند.

۵ چیدمان عمومی

۱-۵ روش

برای تعیین حداقل فواصل بین نواحی حریق مختلف و بین واحدهای مستقر در داخل یک ناحیه حریق، رویکردهای مختلفی امکان پذیر است.

روش گام به گام زیر، برای این منظور استفاده می شود:

- در مراحل مقدماتی^۱ و مفهومی^۲ طرح، یک چیدمان عمومی اولیه بر اساس توصیه های ارائه شده در مشخصات فنی^۳ های مختلف، (به پیوست الف مراجعه شود) و/یا نظر متخصصان مهندسی (با رعایت

1- Preliminary
2- Conceptual
3- General Specification

تمامی الزامات این استاندارد) و/یا بر اساس مقایسه با تاسیسات مشابه تهیه شود. تجزیه و تحلیل پیامد برای پیکربندی های خاص ممکن است در این مراحل مقدماتی انجام شود (برای مثال وجود گازهای سمی، تکنولوژی های جدید و تاسیسات با کاربر با جانمایی). (مطابق با مرجع ۲-۵)

- در مرحله قبل از تدوین طرح^۱، نقشه های عمومی جانمایی^۲ تهیه و قسمت بندی بین نواحی حریق و واحدها باید با استفاده از روش تجزیه و تحلیل پیامد تهیه و ارائه شود. (مطابق با مرجع ۲-۵)

- در مرحله مهندسی پایه^۳، نقشه های استقرار و جانمایی تجهیزات درون نواحی حریق را تهیه نموده و در صورت لزوم، برای تأیید/بهبودسازی فواصل ایمن و پارتیشن بندی، تجزیه و تحلیل پیامد به روز رسانی می شود. چنانچه خروجی مطالعات CFD^۴ (محاسبات دینامیک سیالات) مورد نیاز باشد، باید در این مرحله انجام شود.

- در مرحله مهندسی تفصیلی^۵، اطلاعات تامین کننده تجهیزات^۶ برای نهایی کردن جانمایی تجهیزات در نظر گرفته شود (برای الزامات مربوط به موقعیت مکانی تجهیزات و فواصل پیشنهادی بین تجهیزات به پیوست ب مراجعه شود).

اقدامات تفصیلی بر روی نقشه های چیدمان عمومی، باید بعد از تدوین موارد زیر اجرا شود:

- محل استقرار نهایی تاسیسات، انتخاب شده باشد (به بند ۴ مراجعه شود).
- تاسیسات به نواحی حریق تقسیم بندی شده باشند و همچنین فواصل ایمن بر اساس مرجع ۲-۵ مشخص شده باشند.
- محدوده تحت تأثیر و محدوده محصور بر اساس مرجع ۲-۵ تعیین و به صورت فیزیکی هم مشخص شده باشند (به طور مثال اجرای فنس در مرز محدوده محصور).

جانمایی های کلی اولیه ممکن است بدون در نظر گرفتن جزئیات ممکن است منتشر شوند. چیدمان عمومی در هر کدام از تاسیسات جدید یا هرگونه توسعه عمده در تاسیسات موجود، باید مبتنی بر مستندات فنی و مدارک مهندسی و تأییدات لازم باشد. در این خصوص باید کلیه مقررات مربوط به تجهیزات و زیرساخت های موقت و همچنین بخش های مرتبط با توسعه های آتی رعایت شود و تاییدیه های مدیریتی باید متضمن لحاظ کلیه مقررات جاری، همراه با اجرای تمامی ضوابط فنی و مهندسی باشد.

به صورت پیش فرض، فواصل ایمن بین نواحی حریق که در پیوست الف نشان داده شده است را برای توسعه های موجود در خشکی تا طرح های تفصیلی باید در نظر گرفت.

1- Pre-Project
2- Plot plans
3- Basic engineering
4- Computational Fluid Dynamics
5- Detailed engineering
6- Vendor

۵-۲ استراتژی تعیین نواحی حریق

۵-۲-۱ اصول اساسی

- تعداد نواحی حریق و تعداد واحدهای تشکیل دهنده نواحی حریق از تشدید پیامدهای خطرناک جلوگیری می کند و همچنین از عملکرد مناسب کارخانه اطمینان حاصل شود. (مطابق با مرجع ۲-۵)
- قابلیت های آتش نشانی و مقابله با شرایط اضطراری: از توانمندی عملیاتی و کارایی موثر سامانه های فعال آتش نشانی و سامانه های مقابله با شرایط اضطراری، در بزرگ ترین واحدهای مستقر در نواحی حریق تاسیسات و با حداکثر ریسک قابل قبول برای دارایی ها، باید اطمینان حاصل شود. بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۱۶۳ میزان آب مورد نیاز برای اطفاء حریق در ناحیه حریق مشخص شود.
- الزامات کاهش فشار و جداسازی اضطراری: مشخصات فنی برای الزامات کاهش فشار و جداسازی اضطراری در ناحیه حریق مشخص شده است. (مطابق با مرجع ۲-۹)
- سطح ریسک: تقسیم بندی به گونه ای انجام پذیرد که هر واحد متشکل از عناصر مختلف (شامل: تجهیزات، اجزای ارتباطی و اتصالات)، دارای سطوح ریسک فرآیندی قابل قیاس (نواحی حریق فرآیندی و سرویس جانبی^۱) باشد.
- انعطاف پذیری و در دسترس بودن فرآیند: تفکیک تأسیسات به واحدهای مختلف، به گونه ای باشد که انعطاف پذیری بهینه عملیاتی از دید ایمنی / امدادی / نجات، اقدامات اجرایی در زمان بحران / شرایط اضطراری و در دسترس بودن بخش های مختلف تأسیسات برای انجام انواع عملیات مورد نیاز در شرایط مختلف فراهم باشد.
- به عنوان مثال، در مورد تأسیساتی که از دو تفکیک کننده^۲ و دو کمپرسور تشکیل شده است، باید ارزیابی شود که آیا آن ها در دو ردیف فرآیندی یکسان^۳ هر کدام متشکل از یک تفکیک کننده و یک کمپرسور باشند، یا اینکه در یک واحد، تفکیک کننده (شامل هر دو تفکیک کننده) و یک واحد فشرده سازی (شامل هر دو کمپرسور) قرار داده شوند و بررسی شود که کدامیک از این انتخاب ها ارجح است. اطلاعات ورودی برای چنین چیدمانی باید در مدرک فلسفه بهره برداری^۴ تدوین شود.
- ارتباط متقابل بین واحدها^۵: یک واحد رابط^۶، فقط در صورتی تعریف می شود که واحدهای فرآیندی فرآیندی مختلف را به هم پیوند دهد و اساساً از لوله کشی تمام جوش با تعداد کمی فلنج یا کابل های تک مسیره^۷ با تعداد کمی جعبه برق^۱، ساخته شده باشد. یک مسیر عبوری خط لوله^۲ در یک واحد تک

1- Utility

2- Separator

3- Identical processing train

4- Operating philosophy

5- Interconnection between units

6- Interconnecting unit

7- Single run cable

تک فرآیندی^۳ یا دارای تعداد زیادی فلنج، شیر، دریچه تخلیه گاز/ هوا(ونت)^۴، (دریچه تخلیه مایعات زمینی)^۵ و غیره، باید بخشی از واحدی که مربوط به آن است، محسوب شود.

۲-۲-۵ واحدها

هر واحد فقط در یک ناحیه حریق قرار گیرد. یک ناحیه حریق می‌تواند یک یا چند واحد را در برگیرد. واحدها عمدتاً به تعدادی از تجهیزات و مجموعه ای از قطعات^۶ تقسیم می‌شوند. هر تجهیز ثابت فقط متعلق به یک واحد است.

واحدها باید به ۹ گروه‌بندی^۷ مختلف مطابق جدول ۱ طبقه‌بندی شوند (فلر و دریچه تخلیه گاز/ هوا از هم جدا شده اند).

هدف از این اقدام، دستیابی به دومنظور زیر می‌باشد:

الف- دستیابی به فاصله گذاری منبع سوخت از منبع جرقه، با استفاده از جداسازی و فاصله‌گذاری بین واحدها؛

ب- سازگاری بین واحدها با همدیگر، تعریف و مشخص شود (به زیربند ۲-۵-۳ مراجعه شود).

-
- 8- Junction box
 - 9- Pipe-way
 - 10- single process unit
 - 11- Vent
 - 5- Drains
 - 6- Bulk
 - 2- Categories

جدول ۱- نوع واحدها

خطر	تجهیز اصلی	نوع	گروه
منبع سوخت ^۵	تسهیلات سرچاهی، کاهنده‌ها ^۲ ، چندراهه سرچاهی ^۳ و هدرها ^۴	تأسیسات سرچاهی ^۱	T1
منبع سوخت	چندراهه و هدر، تفکیک کننده‌ها، مبدل‌های حرارتی ^۶ ، تصفیه آب، پمپ ^۷ ها، کمپرسورها، واحدهای تجهیزات/دستگاه‌های محفظه دار ^۸ ، (لخته گیر نوع انگشتی) ^۹ ، سامانه‌های اندازه گیری مخازن ذخیره سازی، مخزن جمع آوری پساب هیدروکربنی ^{۱۰} ، مخازن تصفیه آب همراه ^{۱۱}	فرایندهای بدون شعله	T2
منبع سوخت	تجهیزات دارای شعله، هیترهای دارای شعله، بازجوشاننده ^{۱۳} های تری اتیلن گلیکول ^{۱۴}	ذخیره سازی هیدروکربن	T3
منبع جرقه زنی ^{۱۵}	ژنراتورها، تجهیزات الکتریکی، کمپرسورهای هوا، موتورهای توربین‌ها	فرآیندهای دارای شعله ^{۱۲}	T4
منبع جرقه زنی	اقامتگاه‌ها کارکنان ^{۱۶} ، ساختمان فنی ^{۱۷} (صنعتی)، محوطه‌ها و ساختمان‌های تعمیرات ^{۱۸} ، ادارات ^{۱۹} ، اتاق کنترل ^{۲۰} ، دفع بهداشتی ^{۲۱} ، آب شیرین کن ^{۲۲}	ماشین آلات و مولدهای برق	T5
منبع جرقه زنی	رایزرها، محفظه‌های ارسال و دریافت توپک و خطوط لوله شامل نازل خروجی مسیر ونت	ساختمان‌ها	T6
منبع سوخت	شامل مشعل فلر ^{۲۵} ، گودال سوزا ^{۲۶} و burner boom	لوله‌ها و رایزرها	T7
منبع سوخت		دریچه تخلیه گاز/ هوا (ونت ^{۲۳})	T8
منبع جرقه زنی		فلرها ^{۲۴}	T9

- 1- Wellhead
- 2- Chokes
- 3- Wellhead manifolds
- 4- headers
- 5- Fuel source
- 6- Heat exchanger
- 7- Pump
- 8- Enclosure
- 9- Finger type slug catcher
- 10- Sump tanks
- 11- produced water treating tanks
- 12- Fired
- 13- Reboiler
- 14- TEG
- 15- Ignition source
- 16- Living quarters
- 17- Technical buildings
- 18- Maintenance
- 19- Offices
- 20- Control room
- 21- Sewage disposal
- 22- Water makers
- 23- Vent
- 24- Flare
- 25- Flare tip
- 26- Burn pit

۳-۲-۵ سازگاری^۱

- زمانی واحدها با یکدیگر سازگار محسوب می‌شوند که بتوانند در یک ناحیه حریق قرار گیرند به شرطی که:
- براساس نتایج ارزیابی ریسک، تحلیل پیامد، رعایت ضوابط زیست محیطی، نیازی به انجام الزامات ایمنی افزون بر سایر ضوابط و ملاحظات مانند محدودیت ساخت و ساز، بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری، وجود نداشته باشد. یا؛
 - اقدامات احتیاطی تکمیلی (مانند فاصله‌گذاری بیش از حدود متعارف یا احداث دیوارهای محافظ جداکننده) به درستی اجرا شود.
- واحدهایی که با یکدیگر ناسازگار هستند، باید در دو ناحیه حریق مختلف قرار بگیرند.
- جدول ۲ نشان می‌دهد که واحدها سازگار هستند یا خیر.

جدول ۲- سازگاری بین واحدها

T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	سازگاری واحد
								بله	T1 تسهیلات سرچاهی
							بله	خیر ^(۱)	T2 فرآیندهای بدون شعله
						بله ^(۵)	خیر ^(۴)	خیر ^(۸)	T3 تجهیزات ذخیره‌سازی هیدروکربن ^(۲)
					بله	خیر	بله ^(۶)	خیر	T4 فرآیندهای دارای شعله
				بله	بله	خیر	بله	خیر ^(۳)	T5 ماشین‌آلات دوار
			بله	خیر ^(۷)	خیر ^(۷)	خیر ^(۷)	خیر ^(۷)	خیر	T6 ساختمان‌ها
		بله	خیر	خیر	خیر	خیر ^(۸)	بله	بله	T7 لوله‌ها و رایزرها
	بله	خیر ^(۸)	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر ^(۱۰)	خیر	T8 دریچه تخلیه گاز/هوا هوا (ونت) ^(۹)
بله	خیر	خیر ^(۸)	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر ^(۷)	خیر	T9 فلر

راهنما:

- (۱) به عنوان یک قاعده عمومی سازگار نیستند، اما به صورت استثنا واحدهای فرآیندی بدون شعله متصل به واحد تسهیلات سرچاهی مانند تفکیک-کننده آزمون^۲ و چندراهه^۳.
- (۲) این گروه هم شامل ذخیره‌ساز هیدروکربن مایع^۴ و هم هیدروکربن مایع‌شده^۵ است.
- (۳) به جز برای چاه‌هایی که حاوی پمپ درون‌چاهی و یا پمپ متصل به شیرچندراهه هستند.
- (۴) به عنوان یک قاعده عمومی سازگار نیستند، به جز (i) واحدهای فرآیندی بدون شعله متصل به واحد ذخیره‌سازی به عنوان مثال ایستگاه پمپاژ برای انتقال هیدروکربن و (ii) ذخیره‌ساز کوچک پروپان (کمتر از ۵۰ m³) که در واحدهای خنک‌کننده استفاده می‌شود و به شرط محافظت مناسب از آن‌ها (فاصله اضافی + خاک‌ریز).

- 1- Compatibility
- 2- Test separator
- 3- Manifold
- 4- Liquid hydrocarbon
- 5- Liquefied hydrocarbon

T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	سازگاری واحد
(۵) ذخیره کننده هیدروکربن مایع با ذخیره کننده هیدروکربن مایع شده، سازگار نیست. (۶) واحدهایی که طبق این جدول سازگار نیستند، اما در صورت تأمین فاصله کافی توسط شرکت، سازگار در نظر گرفته می‌شوند (مطابق با پیوست الف یا تجزیه و تحلیل پیامد براساس مرجع ۲-۵) (۷) ساختمان‌هایی که به منظور استقرار کاربر دائم استفاده می‌شوند با هیچ واحد دیگری سازگار نیستند. این محدودیت در ساختمان‌های فنی مستقر در تأسیسات فرآیندی (خطرناک یا غیرخطرناک) یا سرویس جانبی کاربرد ندارد. این الزامات برای محفظه‌های تحت فشاری که بر اساس مرجع ۲-۴ دسته بندی نمی‌شوند کاربرد دارد. (۸) به عنوان یک قاعده عمومی سازگار نیست، اما قابل تحمل است که خطوط لوله (به‌استثنای رایزرها، چند راهه‌ها، محفظه دریافت توپک) بتوانند از واحدهای ذخیره‌سازی یا محوطه‌های مشعل/ مسیره‌های تخلیه هوایی، عبور کنند اگر آن‌ها بدون فلنج باشند و به‌طور مناسب در برابر انفجار (ناشی از واحدهای ذخیره‌سازی) و تابش (ناشی از واحدهای ذخیره‌سازی و مشعل/ مسیره‌های تخلیه هوایی) محافظت شوند. (۹) فقط ونت‌های سرد^۱ (مطابق با مرجع ۲-۱۰). ونت‌های گاززدایی با تمام واحدهای دیگر سازگار هست به استثنای ساختمان. (۱۰) واحدهایی که طبق این جدول سازگار نیستند اما شرکت می‌پذیرد که ظرف فلر / ونت‌ها و تجهیزات جانبی (به‌عنوان مثال تلمبه‌های میعانات گازی، شاسی هوا زدایی/ پالوت گاز) در ناحیه حریق فلر/ ونت‌هایی قرار گیرند، لازم است معیارهای مندرج در مرجع ۲-۱۰ تحقق یافته باشد، برآورده گردند.									

در تأسیسات بسیار درهم‌فشرده^۲، همواره نمی‌توان واحدها را بر اساس موقعیت^۳ آن‌ها، تفکیک کرد. به منظور تأمین کفایت برای عدم وابستگی، واحدها باید به وسیله حفاظت غیرفعال در برابر آتش و انفجار^۴ از همدیگر جدا شوند تا بتوانند در برابر اثرات آتش‌سوزی یا انفجار متناظر با سناریوهای ذکر شده در مدرک مفاهیم ایمنی و مطابق با وقایع معتبر پیش‌بینی شده، مقاومت داشته باشند. (مطابق با مرجع ۲-۱۳ مراجعه شود)

۳-۵ پیکربندی سایت^۵

۱-۳-۵ اهداف

پیکربندی نواحی حریق به‌گونه‌ای است که اهداف اصلی ایمنی که در زیر تشریح شده است را برآورده کند:

– الزامات عمومی برای همه تأسیسات صنعتی:

الف- جلوگیری از بروز حوادث مرتبط با فعالیت‌های پشتیبانی^۶ و به‌ویژه توجه به کنترل مسیره‌های دسترسی^۷ (به زیربند ۲-۳-۵ مراجعه شود)، تردد وسایل نقلیه^۸ (به زیربند ۳-۳-۵ مراجعه شود) و باربرداری^۹ (به زیربند ۵-۳-۵ مراجعه شود)؛

ب- تسهیل در بهره‌برداری-قابلیت تعمیر و نگهداری تأسیسات با تأکید ویژه بر دسترسی آسان به محوطه‌های کار (به زیربند ۶-۳-۵ مراجعه شود) و تخصیص فضای اختصاصی در اطراف تجهیزات مرتبط

1- Cold vents

2- Highly congested installations

3- Position

4- Passive fire and blast protection

5- Site configuration

6- Logistic

7- Control of access

8- Traffic

9- Lifting

با الزامات حمل و نقل و باربرداری (به زیربند ۵-۳-۵ مراجعه شود). هدف این مشخصات تعیین الزامات بازرسی و نگهداری نمی‌باشد.

– الزامات ویژه برای تأسیسات تولیدی، فراورشی و ذخیره‌سازی مواد هیدروکربنی:

الف- در نظر گرفتن موقعیت مکانی سایت (برای نمونه اجتناب از قرار دادن مخازن حاوی مایع هیدروکربنی در بالادست محدوده اداری بمنظور جلوگیری از خطرات سیل)

ب- جانمایی منابع شعله/جرقه‌زنی و منابع سوخت با در نظر گرفتن جهت باد، به‌منظور جلوگیری از وقوع /جرقه‌زنی پس از انتشار گاز؛ (به زیربند ۵-۳-۸ مراجعه شود).

پ- تسهیل اجرای اقدامات کاهش ریسک های ارزیابی شده در مطالعات ایمنی تأسیسات، به‌ویژه فراهم‌سازی مسیرهای دسترسی به تجهیزات سیار آتش‌نشانی (به زیربند ۵-۳-۸ مراجعه شود)؛

ث- مهیا کردن چیدمان مناسب برای حفظ ایمنی و سلامت افراد، به‌ویژه فراهم‌سازی امکان فرار، تخلیه و نجات افراد براساس نتایج ارزیابی ریسک در تمام سناریوها و نتایج مطالعات EER (به زیربند ۵-۳-۹ مراجعه شود).

۵-۳-۲ کنترل مسیرهای دسترسی

بمنظور عدم دسترسی عموم و کنترل تردد به ساختمانها، تأسیسات تحت کنترل شرکت باید محصور و بسته باشد..

تأسیسات تحت کنترل شرکت باید با فنس محصور شود.

تأسیسات باید به شرح زیر و با استفاده از حصار حفاظتی به محوطه خدمات عمومی^۱ و (محوطه تأسیسات کارخانه)^۲ تقسیم شود:

– **محوطه خدمات عمومی**، شامل فعالیتهایی در ارتباط با محوطه خارج از تأسیسات (طبقه‌بندی T6) است و نمی‌تواند منشأ خطرات مواد هیدروکربنی باشد، مانند: پارکینگ‌ها، کارگاه‌ها، انبارها، ادارات، اقامتگاه‌ها، اتاق‌های کنترل، محوطه‌های تجمع ایمن ایستگاه‌های اتوبوس و نواحی فرود بالگرد؛

– **محوطه تأسیسات کارخانه**، شامل فعالیتهایی است که می‌تواند منشأ خطرات هیدروکربنی یا سایر مواد شیمیایی حاصل از فرآیندهای درون تأسیسات باشد و امکان ایجاد شعله‌زنی یا جرقه‌زنی شود، مانند: تسهیلات سرچاهی (T1). واحدهای فرایندی، بدون شعله یا دارای شعله (T2 و T4)؛ واحدهای ذخیره‌سازی هیدروکربن (T3)؛ ماشین‌آلات دوار و تولیدکننده‌های برق (T5)؛ خطوط لوله و رایزرها (T7)؛ ونت‌ها (T8)؛ فلرها و گودال‌های سوزا (T9).

1- General service area

2- Plant area

ضوابط فنی نقاط ورودی از خارج تأسیسات به محوطه خدمات عمومی باید بر اساس الزامات امنیتی باشد. ضوابط فنی نقاط ورودی از محوطه خدمات عمومی به محوطه تأسیسات کارخانه باید بر اساس الزامات ایمنی باشد.

دسترسی مستقیم عموم به محوطه تأسیسات باید غیرممکن و کنترل شده باشد.

دسترسی عموم به محوطه خدمات عمومی باید در حالت متعارف از طریق مسیر ورودی اصلی و ایستگاه‌های ایست-بازرسی امنیتی باشد.

سایر مسیرهای دسترسی باید در حالت عادی بسته و محدود به شرایط خاص یا اضطراری باشند. برای مثال: حمل بارهای سنگین ویژه، واکنش در شرایط اضطراری یا خروج اضطراری.

دسترسی از محوطه خدمات عمومی به محوطه تأسیسات باید به افراد مجاز، محدود شود. این دسترسی باید در حالت متعارف از طریق تعداد محدودی ورودی اصلی، ترجیحاً یک ورودی، از طریق ایستگاه‌های ایست-بازرسی ایمنی، امکان‌پذیر شود.

۳-۳-۵ جاده‌های دسترسی

۱-۳-۳-۵ الزامات عمومی برای همه راه‌های دسترسی

در تمام طول سال، جاده‌های دسترسی باید برای خودروهایی که در موارد زیر استفاده می‌شوند، باز و قابل تردد باشند: حداکثر بار، حداکثر وزن محور^۱، فاصله آزاد از ارتفاع و عرض^۲، عرض جاده و شعاع گردش (دورزدن).

برای شرایط ویژه مانند: بارش برف، یخ‌زدگی، ذوب یخ در سطح جاده و بارش باران‌های شدید، ملاحظات ویژه‌ای باید در نظر گرفته شود.

در صورت بروز هم‌زمان هر نوع سناریوی ناشی از مخاطرات و پیامدهای صنعتی از درون و بیرون تأسیسات و وقوع شرایط نامساعد محیطی، باید حداقل یک مسیر دسترسی قابل تردد وجود داشته باشد.

پیش‌بینی برای ریسک‌های خاص تأسیسات و محیط آن مانند: حفاظ در برابر عبور دام و احشام^۳، روشنایی شب یا زمان مه‌گرفتگی، آب و هوای بسیار سرد، وقوع سیلاب یا بارش باران‌های شدید باید در نظر گرفته شود.

عملیات‌های هم‌زمان^۴ (SIMOPS) مشخص شده، برای دسترسی‌ها در نظر گرفته شوند.

۲-۳-۳-۵ الزامات تکمیلی در تأسیسات

1- Axle

2- Head and width clearance

3- Cattle guards

4- Simultaneous Operations (SIMOPs)

در داخل تأسیسات، محدودیت‌های مربوط به تردد وسایل نقلیه و جهت‌های دسترسی به جایگاه‌های بارگیری/ تخلیه یا پارکینگ‌ها، باید به‌وضوح مشخص و علامت‌گذاری شود.

جاده‌های دسترسی باید در محوطه‌های تجمع ایمن واقع در محدوده خدمات عمومی، دارای توقفگاه مناسب باشند.

۵-۳-۳ الزامات تکمیلی در محوطه کارخانه

راه‌های دسترسی در کارخانه تأسیسات باید دسترسی ایمن و آسان را برای هر وسیله نقلیه خدماتی (به‌عنوان مثال: وسایل آتش‌نشانی سیار^۱، جرثقیل^۲ یا کامیون^۳ سنگین) فراهم کند.

شرایط زیر باید با دقت ویژه بررسی شود:

- ارتفاع مناسب جاده و عرض کافی در نقاط تقاطع با خطوط لوله‌کشی عبوری از بالای جاده؛
- ظرفیت^۴ تحمل بیشترین بار؛
- شعاع دور زدن^۵ مناسب در پیچ‌ها؛
- در صورت لزوم، حفاظت از جاده دسترسی در مجاورت تجهیزات لوله‌کشی در برابر برخورد وسیله نقلیه.

۵-۳-۴ جاده‌ها

نزدیک‌ترین لبه جاده‌های داخل کارخانه باید ۹m خارج از نواحی صفر و ۱ و همچنین به اندازه ۲m از ناحیه ۲، فاصله داشته باشند. (مطابق با طبقه بندی نواحی خطر در مرجع ۲-۴)

۵-۳-۴ محل جرثقیل‌ها و دستگاه‌های بالابر

جرثقیل‌ها و دستگاه‌های بالابر، باید دور از جایگاه‌های بارگیری/ تخلیه بار قرار بگیرند.

جایگاه‌های بارگیری/ تخلیه بار باید نزدیک به راه‌های اصلی دسترسی باشد، اما نباید به حریم آن‌ها وارد شود.

به موارد زیر لازم است توجه شود:

الف- شعاع عملیاتی روتین چرخش مربوط به جرثقیل‌ها دائمی نصب‌شده، نباید از روی تجهیزات دارای هیدروکربن عبور کنند، مگر اینکه این تجهیزات جهت مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط بارها از جرثقیل یا حفاظ مناسب، طراحی شده باشد.

1- Mobile
2- Crane
3- Truck
4- Capacity
5- Bend radius

ب- حرکت جرثقیل در بالای چنین تجهیزاتی (حاوی هیدروکربن) باید محدود به فعالیت‌های تعمیرات سنگین باشد. ارزیابی عملیات باربرداری خاص باید بر اساس ضوابط داخلی شرکت انجام شود.

پ- در خصوص جرثقیل متحرک نسبت به مجموعه جرثقیل‌های ثابت، مکان‌های عملیاتی امکان‌پذیر و قابل پیش‌بینی آن باید اختصاص داده شده و با دال‌های بتونی تقویت شوند. دسترسی ایمن جرثقیل متحرک به نقاط عملیاتی آن باید مشخص شود.

در همه موارد، اپراتور جرثقیل باید از کل دامنه حرکتی و ترافیک اطراف، بازدید کند.

حرکت جرثقیل‌ها در بالای ساختمان‌های دائمی و تجهیزات ایمنی مهم (مانند پمپ‌های آب آتش‌نشانی) ممنوع است. مناسب بودن محل نصب جرثقیل باید با مطالعه سقوط اجسام انجام شود. (مطابق با مرجع ۱۷-۲)

۵-۳-۵ دسترسی به محوطه‌های کاری

چیدمان مسیرهای دسترسی برای تمامی عملیات‌های روتین، مستقیم و ساده باشد.

نقاط بهره‌برداری و بازرسی، حتی الامکان بدون استفاده از نردبان از طبقات یا راهروهای اصلی قابل دسترسی و قابل مشاهده باشد.

کلیه تجهیزات نیازمند به مداخله افراد (برای بهره‌برداری، تعمیرات، بازرسی و غیره) به‌صورت دوره‌ای در بازه زمانی حداقل یک‌بار در ماه، به ادوات دسترسی دائمی و ثابت، مجهز شوند.

تجهیزات، ابزارها، سر فلکه شیرها و لوله‌کشی نباید در مسیر راه‌های دسترسی قرار بگیرند تا خطری ایجاد کنند یا مانعی در راه‌های فرار باشند. برای جزئیات بیشتر در مورد حداقل فواصل ایمن^۱ راه‌های دسترسی، به زیربند ب-۱-۱ مراجعه شود.

۵-۳-۶ فضای مورد نیاز در اطراف تجهیزات

پیش‌بینی‌هایی باید در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که همه عملیات‌های متداول و متعارف شامل حمل‌ونقل مواد و تجهیزات، می‌تواند به روشی ایمن انجام شود.

در صورتی که ممکن است عملیات هم‌زمان در عملیات حفاری چاه یا عملیات سرچاهی^۲ و تولید صورت گیرد، باید فضای کافی برای سرویس‌های جانبی عملیات حفاری و فعالیت‌های خاص (مانند جابجایی لوله‌ها) بدون تأثیر بر ایمنی کارکنان و/یا عملیات ایمن تأسیسات موجود باشد.

1- Clearances
2- Work over

همچنین برای تخلیه تجهیزات در هنگام تعمیرات یا تعویض، خصوصاً برای تجهیزات بزرگ، مانند مبدل حرارتی، لوله های شعله‌ای^۱، میله محورهای (شفت^۲) توربین و/یا کمپرسور (تعمیرات اساسی) باید فضا در نظر گرفته شود.

۵-۳-۷ باد و جهت وزش آن

۵-۳-۷-۱ اشتعال ابر گاز^۳ هیدروکربن مایع ریخته شده^۴

منابع گاز قابل اشتعال (منابع انتشار) یا جایی که ممکن است گازهای قابل اشتعال تا غلظت خطرناک انباشته شود، نباید در جهت باد غالب^۵ به سمت هر منبع شعله‌زنی قرار بگیرند.

منابع بالقوه نشت هیدروکربن مایع از واحدهای تولیدی/فرآیندی (منابع نشتی) نباید در جهت باد غالب به سمت هر منبع شعله‌زنی قرار بگیرند.

۵-۳-۷-۲ گسترش آتش

برای جلوگیری از گسترش آتش از یک منطقه با پتانسیل خطر بالا به منطقه با پتانسیل خطر کمتر، هر محوطه خطرناکی باید در پایین دست باد غالب نسبت به محوطه‌های خطر با ریسک پایین‌تر، واقع شود.

به‌طور خاص، اقامتگاه‌ها و محوطه‌های غیرخطرناک باید در بالادست باد غالب (اولویت اول) یا عمود (گزینه جایگزین) بر مسیر باد غالب به سمت واحدهای تولیدی/فرآورش هیدروکربنی قرار گیرند.

۵-۳-۷-۳ فلرها و ونت سرد

آنها باید در خارج از محدوده محصور محاسبه شده نواحی آتش فرایندی قرار گیرند.

برای فلرهای مرتفع^۶، باید اثبات شود که خارج از هر محدوده محصور که به علت ارتفاع تاسیسات ایجاد می شوند قرار گرفته است و آنها نباید خطری بر تاسیسات ایجاد نمایند (مطابق با مرجع ۲-۱۰)

از سوی دیگر لازم است ریسک خاموش شدن شعله فلرها در موقعیت‌هایی که مشعل به منبع سوخت تبدیل شده است، (مواد خام بدون سوختن از آن خارج می شوند) مد نظر قرار گیرد و برای این شرایط تمهیدات عملیاتی و موثر ایمنی در طراحی و اجرا لحاظ شود.

گودال‌های سوزا با توجه به پتانسیل آنها برای تبدیل شدن به منبع نشتی یا نقطه شعله زنی باید به عنوان یک فلر در نظر گرفته شوند.

1- Flame tubes

2- Shaft

3- Gas cloud

4- Liquid hydrocarbon spills

5- Prevailing wind

6- High flars

ونت‌های سرد، منبع نشستی (به عبارت دیگر منبع سوخت) هستند و در صورت احتراق تصادفی، می‌توانند به منابع شعله‌زنی تبدیل شوند (مطابق با مرجع ۲-۱۰).

با توجه به پیامد ناشی از فلرها و ونت‌های سرد که هر دو منبع انتشار و شعله‌زنی هستند، بهترین محل برای آن‌ها، عمود بر باد غالب است.

نواحی حریق فلرها، ونت‌های سرد و گودال‌های سوزا باید خارج از محدوده محصور تاسیسات در قرار داشته باشد و همچنین محدوده تاسیسات باید خارج از محدوده محصور ایجاد شده توسط فلرها، ونت‌های سرد و گودال‌های سوزا قرار گیرد.

۵-۳-۴ فرار، تخلیه و نجات (EER)

امکانات EER از جمله پناهگاه‌های موقت باید بر اساس جهت وزش باد قرار داده شوند.

مسیرها و سامانه‌های EER باید در بالادست باد غالب نسبت به محوطه‌های خطرناک واقع شوند و یا در موقعیتی که کمترین میزان در معرض مخاطرات باشند، قرار بگیرند. (مطابق با مرجع ۲-۱۵)

۵-۳-۸ الزامات مربوط به اطفاء حریق

راه‌های دسترسی باید به گونه‌ای طراحی شوند که هر واحد دارای هیدروکربن، از هر نقطه از اطراف آن، وسایل اطفاء حریق قابل دسترسی باشد. جاده فرعی اطراف آن‌ها باید حداقل در دونقطه با فاصله از یکدیگر و حتی الامکان از دو جهت مخالف واحد، به سامانه دسترسی عمومی اتصال یابد.

دسترسی به سامانه فعال آتش‌نشانی باید در هر سناریوی آتش‌سوزی و در هر شرایط آب و هوایی، امکان‌پذیر باشد (مطابق با مراجع ۲-۱۲ و ۲-۱۸).

۵-۳-۹ سامانه‌های فرار، تخلیه و نجات

علاوه بر مقررات برای وضعیت عادی بهره‌برداری، جانمایی باید الزامات مشخصی را برای مواجهه با شرایط اضطراری در برداشته باشد.

الزامات مربوط به فرار، تخلیه و نجات (EER) در مدارک مفاهیم ایمنی^۱، به منظور حفظ جان انسان باید اجباری تلقی شود و این موضوع باید بر حفاظت از دارایی، کارایی یا محدودیت‌های فنی برای جانمایی واحد، ارجحیت داشته باشد. قبل از تعیین الزامات در مدارک مفهومی ایمنی، این مشخصات قاعده اصلی هستند. (به مرجع ۲-۱۵ مراجعه شود)

1- Safety concept

۴-۵ واحدهای رابط بین نواحی حریق

در پیوست پ، رهنمودهایی برای نحوه چیدمان اتصال بین نواحی حریق و واحدها مانند پایه لوله‌ها، مسیرهای کابل‌ها و پل‌ها ارائه شده است.

واحدهای رابط را به دلیل استفاده از لوله‌های کاملاً جوش خورده و بدون منابع ناشی قابل محسوس، یک ناحیه حریق به حساب آورده نمی‌شود.

۵-۵ موقعیت مکانی اتاق‌ها در تأسیسات

۱-۵-۵ عمومی

محل اتاق‌ها در تأسیسات باید مورد تایید شرکت باشد و همچنین باید با گزارش‌ها، مطالعات و چیدمان مستند شوند. در مرحله مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی باید فهرست دقیقی از اتاق‌ها و سطح اهمیت آن‌ها براساس ارزیابی‌های ایمنی، تهیه شده و برای هر سطحی از اهمیت اتاق‌های مختلف تمهیدات مناسب در نظر گرفته شود.

اتاق‌های مختلف در تأسیسات باید به‌صورت زیر طبقه‌بندی شوند:

- اتاق‌های فنی؛
- اتاق‌های کنترل؛
- پست‌های برق و اتاق‌های ابزار دقیق، مخابرات؛
- اتاق‌های مدیریت بحران، اتاق‌های فرماندهی شرایط اضطراری؛
- آزمایشگاه‌ها (و سایر اتاق‌های دارای منابع سوخت به‌عنوان جایگاه‌های مسقف آنالایزر)؛
- کارگاه‌ها و انبارها؛
- ادارات؛
- اقامتگاه‌ها.

اگر لوله‌ای حاوی هیدروکربن یا مواد خطرناک باشد، اجازه ورود به داخل هیچ اتاقی را ندارد.

در صورت انتظار وقوع پدیده چکش (قوچ) آب^۱، هیچ لوله پلاستیکی تقویت شده با شیشه (GRP)^۲ انتقال آب، برای ورود به داخل هیچ نوع اتاقی مجاز نمی‌باشد.

1- Water hammer

2- Glass Reinforced Plastic

۵-۵-۲ اتاق‌های فنی

اتاق‌های فنی برای حضور دائم افراد نیستند و حضور و کار در آن‌ها محدود به تعداد معدودی از افراد مجاز است که فعالیت‌های کنترل‌شده‌ای را انجام می‌دهند.

این اتاق‌ها دارای منابع شعله‌زنی هستند (اما منبع سوخت ندارند) و بنابراین باید در یک محوطه ایمن قرار گیرند یا تا حد ممکن یک محوطه ایمن (سیستم تهویه/ هوای فشارمثبت با ورودی هوای HVAC در محوطه ایمن و هواپندها^۱) نسبت به فرآیند یا تجهیزات، ایجاد کنند (مطابق با مرجع ۲-۴).

اتاق‌های فنی که در عملیات واکنش اضطراری یا EER ضروری هستند باید به میزان کافی با موقعیت و یا با وسایل حفاظت غیر فعال، محافظت شوند و پس از آتش‌سوزی و انفجار، باید تا زمان فرآیند ایزوله سازی به منظور تخلیه ایمن کارکنان، یکپارچگی خود را حفظ کنند.

الزامات و قوانین حفاظت غیرفعال حریق و واکنش در شرایط اضطراری باید مطابق با مراجع ۲-۱۳ و ۲-۱۵ باشد.

۵-۵-۳ اتاق‌های کنترل

اتاق‌های کنترل یا باید در محدوده ای قرار داشته باشند که در معرض پیامد شکست‌های عمده قرار نگیرند و یا از حفاظت ایمن غیرفعال و سیستم فشار مثبت برخوردار باشند.

اتاق‌های کنترل باید از فاصله کافی برخوردار باشند تا اطمینان حاصل شود که پیامدهای محتمل بر اساس شکست عمده یکپارچگی آن‌ها را در معرض ریسک (در خارج از محدوده محصور) قرار نمی‌دهد. اتاق‌های کنترل که در محدوده محصور احداث می‌شوند و موقعیت انجام عملکردهایی که باید برای واکنش اضطراری، عملیاتی باقی بمانند و/یا برای کنترل عملکرد مداوم تسهیلات از راه دور موردنیاز هستند، باید تحت فشار کافی هوا، مقاوم در برابر آتش و انفجار باشند و پس از آتش‌سوزی یا انفجار محتمل، باید در برابر میزان مشخصی از آتش و انفجار که براساس ابزارهای محاسباتی دینامیک سیالات مشخص می‌شوند مقاومت داشته باشند. (مطابق با مرجع ۲-۵)

در مرحله مفهومی طرح ممکن است از فواصل ایمن نمایش داده شده در پیوست الف استفاده شود.

۵-۵-۴ آزمایشگاه‌ها و جایگاه مسقف آنالایزر^۱

در محدوده قابل‌دستیابی از نظر فنی، آزمایشگاه‌ها تا آنجا که ممکن است باید از منابع اصلی سوخت دور باشند و در محوطه ایمن ساخته شوند. اگر یک آزمایشگاه در داخل یک محوطه خطرناک واقع شده باشد، سامانه HVAC آن باید مطابق با الزامات مرجع ۲-۴ طراحی شود.

1- Analyser shelter

جایگاه مسقف آنالایزر ممکن است در مجاورت واحدهایی باشند که برای آن‌ها خدمات آزمایشگاهی انجام دهند به شرطی که برای کارهای دیگر استفاده نشوند. سامانه تهویه مطبوع آن‌ها باید مطابق با الزامات مرجع ۴-۲ طراحی شود.

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل ریسک آتش سوزی و انفجار و مطابق با فلسفه عملیات، آزمایشگاه‌ها و جایگاه‌های مسقف آنالایزر ممکن است توسط دیوارهای مقاوم در برابر حریق و انفجار محافظت شوند تا کارکنان شاغل در آنها از حفاظت مناسب برخوردار شوند.

۵-۵-۵ کارگاه‌ها و انبارها

کارگاه‌ها و انبارها می‌توانند با کاربر دائم باشند، با توجه به مشاغل تعریف‌شده در کارگاه‌ها و انبارها، در این مکان‌ها یا در اطراف آن‌ها ممکن است فعالیت‌های خطرناک کنترل نشده مختلفی (به‌عنوان مثال حمل‌ونقل و ترافیک، کار گرم) انجام شود.

کارگاه‌ها و انبارها باید در محوطه خدمات عمومی واقع شوند (به زیربند ۵-۳-۲ مراجعه شود).

۵-۵-۶ ادارات^۱

ادارات باید در محوطه خدمات عمومی (به زیربند ۵-۳-۲ مراجعه شود) و به‌دوراز منابع خطر واقع شوند و برای اطمینان از این‌که پیامدها بر اساس شکست عمده یکپارچگی آن‌ها را تحت ریسک قرار نمی‌دهند، در فاصله کافی واقع شوند (مطابق با مرجع ۵-۲).

۵-۵-۷ اقامتگاه‌ها^۲

حضور افراد در اقامتگاه‌ها به‌صورت دائمی در نظر گرفته می‌شود. اقامتگاه‌ها باید در ایمن‌ترین محوطه در داخل تأسیسات واقع شوند، به‌طوری‌که در صورت انفجار (و آتش‌سوزی بعدی) در محوطه‌های فرآیندی و سرویس‌های جانبی، سلامت و جان کارکنان به خطر نیفتد.

اقامتگاه‌ها باید در یک محوطه ذاتاً ایمن خارج از محدوده کارخانه و خارج از محدوده تحت تاثیر واقع شوند.

۱- شاغلین ادارات محدود نیستند و همه کارکنان در ادارات از نظر ذهنی دارای توانایی و آگاه به‌حساب می‌آیند. با این وجود این شاغلین می‌توانند شامل افرادی که از نظر جسمی معلول هستند یا از خطرات مشخص تأسیسات حاوی هیدروکربن آگاهی ندارند، باشد. (Offices)

۲- افراد مستقر در اقامتگاه‌ها محدود نیستند و می‌توانند شامل افرادی باشد که از نظر جسمی معلول هستند و از خطرات مشخص تأسیسات حاوی هیدروکربن آگاه نیستند و/یا می‌توانند در خواب باشند، بنابراین توانایی آن‌ها جهت واکنش در شرایط اضطراری کاهش می‌یابد. علاوه بر این، اقامتگاه‌ها می‌توانند شامل خطرات خاص و به‌ویژه برخی از منابع سوخت و منابع شعله‌زنی همچون آشپزخانه، لباسشویی، دیگ‌های بخار و انبارهای موقت زباله باشد. (Living Quarters.)

۵-۶ تجهیزات و زیرساخت‌های موقت

در جانمایی باید تسهیلات و زیرساخت‌های موقتی مانند کمپ استراحت مربوط به ساخت‌وساز و اقامتگاه‌های موقت، تجهیزات تولید موقت برق و سایر سرویس‌های جانبی یا سامانه‌های پیش تولید در نظر گرفته شود.

برای زمانی که قبل از ساخت کل کارخانه تولیدات تاسیسات شروع می‌شود باید توجه ویژه‌ای به این تجهیزات داشته باشیم.

این تسهیلات باید بخشی از طرح باشند و باید جداگانه شناسایی شوند و باید به صورت خطوط نقطه‌چین در تمام نقشه‌های عمومی جانمایی و ترازهای استقرار^۱ تا زمان تکمیل، راه‌اندازی^۲ و برچیدن آن‌ها نمایش داده شوند.

جزئیات بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که حداقل الزامات در حین عملیات هم‌زمان (SIMOPS) بین فعالیت‌های ساخت و ساز و تولید (یا حفاری چاه) رعایت شود.

مسیرهای دسترسی، کارگاه‌ها، مناطق استراحت یا فضاهایی که ممکن است کارگرم انجام شود، باید مشخص و در پرونده SIMOPS ثبت شوند.

پس از راه‌اندازی، چهار پیکربندی اصلی را می‌توان شناسایی کرد که ممکن است بر جانمایی تأثیرگذار باشد:

– کمپ استراحت ساخت‌وساز و اقامتگاه‌های موقت، به احتمال زیاد پس از ورود نفت و گاز به مدت قابل توجهی همراه با حضور افراد خواهند بود.

– به احتمال زیاد فعالیت‌های ساخت‌وساز در حالی ادامه می‌یابد که بخشی از تاسیسات در حال تولید است، به ویژه هنگامی که تولید اولیه از طریق سامانه پیش تولید (EPS)^۳ انجام می‌شود و ممکن است جزئی از واحدهای نهایی باشد.

– تا زمانی که قابلیت اطمینان تسهیلات جدید ثابت نشود، سرویس‌های جانبی موقت مانند تولید برق همچنان در حال کار حفظ می‌شوند.

– زمان تکمیل مکانیکی (بعد از آن راه‌اندازی و شروع به کار) واحدهای موازی (به عنوان مثال ردیف‌های جداسازی^۴ یا فشرده سازی) متغیر است و به ناچار منجر به طولانی شدن عملیات ساخت و تولید هم‌زمان می‌شود.

1- Elevations

2- Commissioning

3- Early Production System

4- Trains

برای تأسیسات موقت، از جمله دستگاه‌های حفاری باید مستندات SIMOPS ایجاد شود. لزوم حفاظت فعال آتش‌نشانی و تجهیزات EER باید پیش‌بینی و اجرا شود.

۷-۵ توسعه‌های آینده

براساس شرح نیاز هر طرح، در ملاحظات جانمایی باید آثار و محدودیت‌های توسعه آتی لحاظ شود. توسعه‌های آینده باید به صورت نقطه‌چین در تمام نقشه‌های عمومی جانمایی و نمایش تراز ارتفاعی تأسیسات نشان داده شود. محل آن‌ها به گونه‌ای باشد که میزان کارهایی که در مجاورت تجهیزات فعال و در حال عملیات انجام می‌شود، تا حداقل میزان ممکن محدود شده یا به طور کامل از آن‌ها اجتناب شود. موارد SIMOPS باید شناسایی و مستندات لازم ایجاد شود. این پیش‌بینی شامل (اما نه محدود به) چاه‌های اضافی، افزایش میزان انتقال آب، سامانه‌های بازیابی مرحله دوم یا سوم، ردیف‌های فرایندی اضافی و همان‌طور که قبلاً ذکر شد، محوطه ساختمانی مرتبط و دسترسی‌های ایمن مربوط به تأسیسات می‌شود. برای جلوگیری از حالت‌های رایج خرابی در مرحله SIMOPS تا آنجا که میسر است سرویس‌های جانبی در نظر گرفته شود.

۶ جانمایی تجهیزات

فاصله‌گذاری بین تجهیزات درون یک واحد باید مطابق با الزامات تعیین‌شده در طبقه‌بندی محوطه خطرناک و/یا مشخصات تجهیزات مناسب محوطه خطرناک باشد. الزامات بازرسی، نگهداری، جابجایی و باربرداری در سایر استانداردها ذکر شده است (مطابق با مرجع ۲-۴).

الزامات مربوط به مکان تجهیزات و فاصله پیشنهادشده بین تجهیزات در پیوست‌های الف و ب ارائه شده است. از مرحله قبل از تدوین طرح، چیدمان تجهیزات باید فلسفه تعمیر و نگهداری، بازرسی و جابجایی را در نظر بگیرد.

پیوست الف

(الزامی)

فاصله‌گذاری - جدول‌های فاصله‌های پیش‌فرض

الف-۱ فاصله بین نواحی حریق

جدول فواصل پیش‌فرض نواحی حریق (FZ) و محدوده محصور (RA) (به جدول الف-۱ مراجعه شود) و جدول‌های فاصله‌های پیش‌فرض بین واحدها، (به جدول الف-۲ تا جدول الف-۹ مراجعه شود) ارائه شده است.

فاصله بین نواحی حریق ذکرشده در جدول الف-۱، فاصله‌های پیش‌فرض مناطق خشکی هستند که برای چیدمان عمومی اولیه یا بررسی سریع مورد استفاده قرار می‌گیرد و در همه موارد، در صورت اجرای جداکننده‌های فیزیکی (به عنوان مثال دیوارهای ضدآتش و ضدانفجار) این فاصله‌ها ممکن است کمتر و یا بر اساس تجزیه و تحلیل پیامدها بیشتر شوند. (مطابق با مرجع ۲-۵)

الف-۲ فاصله بین واحدها در داخل ناحیه حریق خود

فاصله پیش‌فرض در خشکی را در مجموعه‌ای از جدول‌ها (مطابق با جدول‌های الف-۲ تا الف-۹) به منظور قرار دادن مناسب واحدها در داخل نواحی حریق خودشان، آورده شده است. فاصله‌های نشان داده شده در جدول‌ها، نه تنها ملاحظات ایمنی در نظر گرفته می‌شود، بلکه عمدتاً با محدودیت‌های ساخت و ساز^۱، قابلیت بهره‌برداری^۲، دسترسی^۳ و تعمیراتی^۴ تعیین می‌شود. آن‌ها از نظر جانمایی یک‌شکل، بهترین قضاوت مهندسی را نشان می‌دهند. فواصل جدول‌ها به شرح زیر است:

- در همه موارد، ایمنی را برای افراد فراهم کنید.
- ارائه درجه بالایی از حفاظت از محیط‌زیست لحاظ شود (اگرچه الزامات قابل اجرا ممکن است در مکان‌های مختلف متفاوت باشد).
- یک پتانسیل خوب (اما نه حداکثر) برای محافظت از دارایی در صورت وقوع حادثه فراهم کنید.
- کلیه مقررات قابل پیش‌بینی مربوط به وظایف معمول ساخت‌وساز، بهره‌برداری، تعمیرات و بازرسی با موارد استثنایی احتمالی عملیات هم‌زمان بسیار خطرناک را، ثبت کنید.

1- Construction
2- Operability
3- Access
4- Maintenance

فاصله‌های نشان داده‌شده در جدول‌های الف-۲ تا الف-۹ فاصله افقی دوبعدی بین نزدیک‌ترین نقاط دو واحد مختلف (مرز نواحی حریق)^۱، بدون هیچ مانعی و با فرض وجود تمهیدات ایمنی کافی (به‌عنوان مثال سامانه‌های آتش‌نشانی، سامانه ESD و صلاحیت کارکنان) ارائه شده است.

فاصله‌های پیش‌فرض جدول‌های الف-۲ تا الف-۹ ممکن است کاهش یا افزایش یابد. سپس فاصله بین واحدها باید به صورت مستند قابل توجیه باشند. الزامات حمل و نقل، بازرسی و نگهداری را نیز باید مدنظر قرار داد (مطابق با مرجع ۲-۵).

فاصله حداقلی بین تجهیزات و مرز نواحی حریق وجود ندارد، (برای فاصله بین تجهیزات به پیوست ب مراجعه شود).

جدول‌های فاصله‌ای زیر (حداقل در جزئیات) به برخی از موارد مشخص، به‌ویژه مجتمع مخازن ذخیره^۲ بالادستی در خشکی (مطابق با مرجع ۲-۱۴)، کارخانه‌های گاز طبیعی مایع‌شده، پایانه‌های خط ساحلی و مخازن ذخیره‌سازی مدفون نپرداخته است. لذا برای هرکدام از آن‌ها باید از استاندارد دیگری استفاده نمود یا یک مطالعه خاص باید انجام شود. در جداول زیر برای مخازن ذخیره به صورت پیش‌فرض هستند و یا با مدل‌سازی پیامدهای واقعی به روز شده در مرحله پیش از پروژه می باشند.

یادآوری ۱- این جدول فواصل پیش‌فرض نواحی حریق (FZ) و محدوده محصور (RA) در خشکی را ارائه می‌دهد و فاصله بین تجهیزات یا واحدهای داخل یک ناحیه حریق را، ارائه نمی‌دهد.

فواصل پیش‌فرض مناطق حریق و محدوده محصور باید برای چیدمان عمومی اولیه یا بررسی سریع استفاده شود. در همه موارد، محاسبه فواصل بر اساس تجزیه و تحلیل پیامد مطابق با مرجع ۲-۵ با در نظر گرفتن ویژگی‌های طراحی مشخص سایت، لازم است. در صورتی که مواد سمی در واحدها وجود داشته باشد باید فواصل ایمنی بر اساس مرجع ۲-۵ محاسبه شوند.

1- Battery limit
2- Tank farms

جدول الف-۱- فواصل پیش فرض ناحیه حریق (FZ) و محدوده محصور (RA) در خشکی

ابعاد بر حسب متر

		FZ	RA	چاه‌ها			مخازن ذخیره گاز مایع		مخازن نفت خام			فرآیند و سرویس‌های جانبی						ساختمان‌ها	فلرها
		م م	ن ح	۱۱	۱۲	۱۳	۲۱	۲۲	۳۱	۳۲	۳۳	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۵۱	۶۱
چاه‌ها ^۱																			
۱۱	چاه نفت / گاز فوران کننده - نفت / گاز مکشی ^۲	۵۰	۲۰۰	۵۰															
۱۲	چاه نفت / گاز غیر فورانی ^۳	۱۵	۱۵۰	۵۰	۱۵														
۱۳	چاه تزریق آب ^۴	۷/۵	۵۰	۵۰	۱۵	۷/۵													
مخازن ذخیره گاز مایع ^۵																			
۲۱	مخازن غیر مدفون ^۶ تا ۱۲۰ مترمکعب ^(۱)	۱۰۰	۳۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰												
۲۲	مخازن مدفون ^۷	۴۰	۲۰۰	۵۰	۴۰	۴۰	۱۰۰	۴۰											
مخازن نفت خام																			
۳۱	محدوده خاکریز ^(۳) $1000 \text{ m}^2 >$	۴۵	۶۵	۵۰	۴۵	۴۵	۱۰۰	۴۵	۴۵										
۳۲	محدوده خاکریز ^(۳) $3000 \text{ m}^2 >$	۶۵	۸۵	۶۵	۶۵	۶۵	۱۰۰	۶۵	۶۵	۶۵									
۳۳	محدوده خاکریز ^(۳) $7000 \text{ m}^2 >$	۹۰	۱۳۰	۹۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰								
فرآیند و سرویس‌های جانبی																			

1- Wells

2- Eruptive oil / gas-lifted oil / gas well

3- Non-eruptive oil well

4- Water injection

5- LPG STORAGE

6- Non buried storage

7- Buried storage

[illegible]

یادآوری ۱- فاصله ها از لبه واحد یا تجهیزات تولید کننده ناحیه حریق یا محدوده محصور در نظر گرفته شده است.

یادآوری ۲-N/A معادل کلمه فارسی کاربردی نیست می باشد.

(^۱) برای مخازن بیشتر از 120 m^3 فواصل ایمن باید بر اساس مرجع ۲-۵ محاسبه شوند.

(۲) فواصل پیش فرض به شرطی که تمام خروجی‌های مایع مخازن تا شیر جدا کننده خودکار، دفن شده باشد.

(۳) فواصل پیش فرض از لبه محوطه باندوال مخازن ذخیره‌سازی نفت خام در نظر گرفته می‌شود. برای اندازه باند بیش از 7000 m^2 محدود شود، باید محاسبات براساس مرجع ۲-۵ تأیید شوند.

(f) در صورت فشار عملیاتی بالای ۱۵۰ barg، محاسبات بر اساس مرجع ۲-۵ انجام می شود.

(^Δ) لخته گیر نوع انگشتی یا نوع ظرف با $V_{liq} > 50 \text{ m}^3$ یا $P \times V_{gas} < 1000 \text{ bar.m}^3$.

(۶) ممکن است شامل سرویس‌های جانبی ایمن در کارخانه‌های بزرگ باشد

(۷) محوطه خدمات عمومی شامل اقامتگاه‌ها، ادارات، اتاق‌های کنترل، ایستگاه آتش‌نشانی، کارگاه‌ها و انبارها، اتاق حراست، سرویس‌های جانبی ایمن، محوطه‌های تجمع ایمن، مسقف مخابرات و دکل رادیویی، پارکینگ‌های پمپ بنزین و ایستگاه‌های اتوبوس. ناحیه حریق محوطه خدمات عمومی در خارج از محدوده محصور تأسیسات قرار دارد.

^(۸) نواحی حریق فلرها، ونت های سرد، گودال های سوزا در خارج از محدوده محصور تاسیسات قرار دارند. برعکس، تاسیسات خارج از محدوده محصور که توسط فلرها، ونت ها، گودال های سوزا ایجاد می شود؛ قرار می گیرد.

(^۹) فاصله پیش فرض برای اطمینان از مستقل بودن فلرها، ونت های سرد، گودال های سوزا می باشد.

(۱۰) اطلاعات بیشتر در جدول ناحیه حریق فلر است.

یادآوری ۲- این جدول فواصل پیش فرض بین واحدها در ناحیه حریق یک چاه خشکی را نشان می دهد و به فاصله بین واحدها در نواحی حریق جداگانه مربوط نیست. در جایی که عملیات همزمانی برای حفاری و تولید داشته باشیم باید فواصل ایمن بیشتری را در نظر گرفت.

جدول الف-۲- فواصل خشکی بین واحدها در داخل ناحیه آتش چاه

ابعاد بر حسب متر

ناحیه آتش چاه		A	B	C	D	E	F	G
A	چاه نفت / گاز فوران کننده- نفت / گاز مکشی (تولید کننده بوسیله پمپ- های درون چاهی)	(۱)						
B	چاه نفت / گاز غیر فورانی	(۱)	(۱)					
C	چاه تزریق آب	(۱)	(۱)	(۱)				
D	جدا کننده چاه آزمایی و چندراهه تولید	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵			
E	ایستگاه اندازه گیری	۳۰	۳۰	۱۵	۱۵	۱۵		
F	پمپ های مرتبط	۳۰	۳۰	۱۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	
G	حصار (فنس) پیرامونی	۲۰۰	۱۵۰	۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	N/A
(۱) فاصله پیش فرض ارائه نشده است؛ فواصل باید بر اساس ملاحظات دکل حفاری کنترل شود.								

یادآوری ۳- این جدول فواصل پیش فرض خشکی بین انواع مختلف سامانه های دفع^(۱) (انواع مختلف فلرها و ونت ها) را ارائه می دهد.

در خشکی، به استثنای درام فلر هیچ واحدی در محدوده ناحیه آتش فلر قرار نمی گیرد. برای اطلاع از فاصله های پیش فرض بین نواحی آتش، به جدول الف-۱ مراجعه شود.

جدول الف-۳- فاصله بین واحدهای داخل ناحیه حریق فلر

ابعاد برحسب متر

ناحیه آتش مشعل ^(۱)		A	B	C	D	E	F
A	فلر مرتفع ^۱	(۳)					
B	گودال سوزا	N/A	(۵)				
C	فلر زمینی	N/A	(۵)	(۵)			
D	طرف فلر + تجهیزات جانبی	۱۲۰ ^(۴)	۱۲۰ ^(۴)	۳۰ ^(۷)	N/A		
E	ونت های سرد	(۶)	(۶)	(۶)	۵۰ ^(۴)	(۸)	
F	حصار (فنس) پیرامونی	۱۵۰	۱۵۰	۳۰ ^(۷)	۳۰	۳۰ ^(۹)	N/A

یادآوری ۱- فاصله ها از لبه واحد یا تجهیزات در نظر گرفته شده است.

یادآوری ۲- N/A معادل کلمه فارسی "کاربردی نیست" است.

(۱) برای روشننگری بهتر، در بیشتر مواقع «فلر» به انواع مختلف سامانه های دفع^۲ اطلاق می شود و در نتیجه به «ناحیه حریق فلر» اشاره می کند.

(۲) نواحی حریق فلرها، ونت های سرد، گودال های سوزا با معیارهای محدوده محصور محاسبه می شود به مرجع ۲-۵ مراجعه شود و بنابراین معادل هستند.

(۳) دو ساختار مختلف امکان پذیر است اولی زمانی که رایزر فلر و مشعل فلر بر روی یک ساختار باشند و دومی زمانی که چند ساختار فلر موجود باشد. فاصله بین چیدمان فلرها بر اساس مرجع ۲-۱۰ کنترل می شود.

(۴) ظرف فلر^۳ و تجهیزات جانبی را با رعایت معیارهای تابش داده شده می توان در ناحیه آتش فلر قرارداد. زمانی که به همراه یک ونت سرد باشد باید به آن درام ونت گفته شود. (به مرجع ۲-۱۰ مراجعه شود)

(۵) وجود گودال های سوزا و فلرهای زمینی^۴ در یک ناحیه حریق کار مناسبی نیست.

(۶) ونت های سرد و فلر نباید در یک ناحیه حریق باشند. محاسبه فواصل ایمن بین چنین واحدهایی بر اساس مرجع ۲-۵ محاسبه می شود.

(۷) معیارهای تشعشع بین واحدهای هیترهای دارای شعله و فرآیندهای گازی یا فنس، براساس مرجع ۲-۱۰ است.

(۸) برای تعیین فاصله بین ونت های سرد بر اساس چیدمان عمومی و معیارهای تشعشع به مرجع ۲-۱۰ مراجعه شود.

(۹) فاصله از ونت بر اساس نواحی LFL ترسیم می شوند با در نظر گرفتن بدترین مورد رهاسازی.

یادآوری ۴- این جدول فواصل پیش فرض خشکی بین واحدهای موجود در ناحیه حریق فرایندی را ارائه می دهد و بین واحدهای مربوط به نواحی مختلف حریق را ارائه نمی دهد.

برای اطلاع از فاصله های پیش فرض بین نواحی حریق، به جدول الف-۱ مراجعه شود.

- 1- Elevated flare
- 2- Disposal system
- 3- Flare K.O drum
- 4- Ground flare

جدول الف-۴ - فاصله بین واحدها در داخل ناحیه حریق فرایندی

ابعاد برحسب متر

ناحیه حریق فرایندی ^(۱)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	تله‌های توپک	N/A													
B	ایستگاه اندازه‌گیری گاز ^۱	۱۵ ^(۶)	۷٫۵												
C	ایستگاه اندازه‌گیری / پمپاژ صادراتی مایع ^(۷) و	۱۵ ^(۶)	۱۵ ^(۶)	۷٫۵											
D	واحد فرآیندی گازی ^(۱) با فشار < 70 barg	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰										
E	واحد فرآیندی گازی ^(۱) با فشار > 70 barg	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵									
F	واحد فرآیندی نفت / مایعات نفتی ^(۲)	۱۵ ^(۶)	۱۵ ^(۶)	۱۵ ^(۶)	۱۵ ^(۶)	۱۵ ^(۶)	۱۵ ^(۶)								
G	واحد تقویت فشار گاز ^(۳)	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵							
H	مخازن سیستم تخلیه باز و بسته + تجهیزات جانبی	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۳۰	N/A						
I	مسیر عبور لوله اصلی	۷٫۵	۷٫۵	۷٫۵	۷٫۵	۷٫۵	۷٫۵	۷٫۵	۷٫۵	N/A					
J	واحد فرآیندی گاز مایع ^(۴)	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۴۵	۳۰	۷٫۵	N/A				
K	واحد تصفیه هیدروکربن های همراه آب ^۲	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۴۵	۷٫۵	۷٫۵	۳۰	N/A			
L	واحد هیترهای دارای شعله ^(۹)	۳۰ ^(۸)	۳۰ ^(۸)	۳۰ ^(۸)	۶۰ ^(۸)	۳۰ ^(۸)	۳۰ ^(۸)	۴۵ ^(۸)	۳۰	۷٫۵	۶۰	۳۰	۷٫۵		
M	اتاق فنی / برقی و ابزار دقیق ^(۵)	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵ ^(۶)	۷٫۵	۷٫۵	۱۵	۳۰	۳۰ ^(۸)	۷٫۵	
N	حصار (فنس) پیرامونی	۲۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۵۰	۳۰ ^(۸)	۳۰	N/A

یادآوری ۱- فاصله‌ها از لبه واحد در نظر گرفته شده است. یادآوری ۲- N/A معادل کلمه فارسی "کاربردی نیست" است.

^(۱) شامل تفکیک کننده گاز، واحدهای هیدراتاسیون، واحدهای شیرین کننده، واحدهای نقطه شبنم، منبسط کننده ها توربینی^۳، جذب رطوبت مولکولارسیو، واحد گاز سوخت.

^(۲) شامل تفکیک کننده نفت و میعانات، واحدهای نمک زدایی، واحدهای تثبیت کننده.

^(۳) شامل عریان کننده ها و واحدهای خنک کننده.

^(۴) شامل واحدهای تجزیه و واحدهای تصفیه.

^(۵) نیاز به ، ضد آتش و ضد انفجار بودن به وضعیت کارکنان بستگی دارد (اتاق های با کارکنان دائم نمی تواند در داخل ناحیه حریق فرایندی باشد. ورودی هوای ورودی سیستم تهویه اتاق های فنی بر اساس مرجع ۲-۴ باشند.

^(۶) ۱۵ m اضافه کنید، اگر فشار عملیاتی در حالت عادی < 7۰ barg.

^(۷) ۱۵ m اضافه کنید، اگر مایع، گاز مایع است.

^(۸) ۱۵ m اضافه کنید، اگر ظرفیت < ۱۰ MW.

^(۹) فاصله ها بر اساس مرجع ۲-۸ تنظیم شوند.

- 4- Gas metering station
2- Oily water treatment unit
3- Turbo-expanders

استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۵۹۱ (چاپ اول): سال ۱۴۰۲

یادآوری ۵- این جدول فواصل پیش‌فرض خشکی را بین واحدهای موجود در ناحیه حریق سرویس‌های جانبی ارائه می‌دهد و بین واحدهای مربوط به نواحی حریق مختلف، ارائه نمی‌دهد.

برای اطلاع از فاصله‌های پیش‌فرض بین نواحی حریق، به جدول الف-۱ مراجعه شود.

جدول الف-۵- فواصل بین واحدها در ناحیه حریق سرویس‌های جانبی

ابعاد برحسب متر

ناحیه حریق سرویس‌های جانبی	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
A مخازن پروپان ^(۱)	۱۵														
B جایگاه بارگیری پروپان	۳۰	۳۰													
C خطوط برق هوایی ^۱	۳۰	۳۰	N/A												
D پست فرعی برق ^۲	۳۰	۳۰	۱۵	۷/۵											
E واحد هیترهای دارای شعله	۳۰	۳۰	۴۵	۱۵ ^(۴)	۳۰										
F واحد تولید برق شامل برق اضطراری	۳۰	۳۰	۴۵	۱۵	۳۰ ^(۴)	۱۵									
G اتاق فنی / E&I	۳۰	۳۰	۳۰	N/A	۳۰ ^(۴)	۱۵	۷/۵								
H واحد آتش‌نشانی (مخازن و پمپ‌های آب)	۳۰	۳۰	۴۵	۳۰	۳۰ ^(۴)	۳۰	۱۵	N/A							
I واحد تصفیه آب	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۷/۵	۷/۵	۱۵	۷/۵						
J واحد سوخت گاز	۳۰	۳۰	۴۵	۳۰	۳۰ ^(۴)	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۷/۵					
K مخزن مواد شیمیایی	۳۰	۳۰	۴۵	۳۰	۳۰ ^(۴)	۳۰	۳۰	۳۰	۱۵	۳۰	N/A				
L واحدهای هوا/ نیتروژن	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۳۰	۱۵	N/A			
M واحد تولید بخار	۳۰	۳۰	۴۵	۳۰	۳۰ ^(۴)	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	N/A		
N مخزن گازوئیل (۲۰۰۰ مترمکعب حداکثر ^(۷))	۳۰	۳۰	۴۵	۳۰	۳۰ ^(۴)	۳۰	۱۵	۱۵	۷/۵	۳۰	۷/۵	۷/۵	۳۰	N/A	
O حصار (فنس) پیرامونی	۱۰۰	۴۵	(۳)	۳۰	۳۰ ^(۴)	۳۰	۳۰	۳۰	۷/۵	۳۰	۳۰	۱۵	۳۰	۳۰	N/A

یادآوری ۱ - فاصله‌ها از لبه واحد در نظر گرفته شده است. یادآوری ۲ - N/A معادل کلمه فارسی "کاربردی نیست" است.

1- Overhead power lines

2- Electrical substation

(۱) حداکثر ذخیره پروپان در نظر گرفته شده 50 m^3 است، به شرطی که ظروف فرایندی^۱ به طور مناسب محافظت شده و ضد آتش باشند. پروپان فقط برای مقاصد خنک کنندگی واحدها است. ۱۵ m فاصله بین دو ظرف پروپان مشخص شود.

(۲) مخزن ذخیره گازوئیل با گنجایش بیش از 2000 m^3 مترمکعب باید در ناحیه آتش مخزن ذخیره نفت، واقع شود.

(۳) به طور کلی، ایستگاه ورود خطوط برق هوایی در حصار (فنس) پیرامونی قرار دارد تا امکان دسترسی شرکت توزیع برق را فراهم کند.

(۴) اگر ظرفیت کمتر از ۱۰ MW باشد، ۱۵ m اضافه کنید.

یادآوری ۶- این جدول فاصله‌های پیش فرض خشکی را بین واحدهای موجود در ناحیه حریق لخته گیر را ارائه می دهد و فاصله بین واحدهای مربوط به نواحی حریق مختلف را ارائه نمی دهد.

برای اطلاع از فاصله‌های پیش فرض بین نواحی حریق، به جدول الف-۱ مراجعه شود.

واحدهایی که در اینجا و در جدول زیر ذکر نشده‌اند، خارج از ناحیه حریق لخته گیر قرار دارند.

جدول الف-۶- فواصل بین واحدها در ناحیه حریق لخته گیر

ابعاد بر حسب متر

ناحیه حریق لخته گیر		A	B	C	D	E	F
A	لخته گیر ^(۱)	۳۰					
B	تله توپک	۱۵	N/A				
C	ظرف‌های دریافت مایع ^(۲) + پمپ ها	۷/۵	۱۵	۱۵			
D	گودال دریافت/ نشستی ^(۲)	۳۰	۳۰	۳۰	N/A		
E	واحد ذخیره سازی مواد شیمیایی	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	N/A	
F	حصار (فنس) پیرامونی	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۵۰	۳۰	N/A
یادآوری ۱- فاصله‌ها از لبه واحد در نظر گرفته شده است.							
یادآوری ۲- واحدهایی که در اینجا و در جدول زیر ذکر نشده‌اند، خارج از ناحیه حریق لخته گیر قرار دارند.							
یادآوری ۳- N/A معادل کلمه فارسی کاربردی نیست می باشد.							
(۱) لخته گیر نوع انگشتی یا ظرف با $V_{liq} > 50 \text{ m}$ یا $P \times V_{gas} > 1000 \text{ bar.m}^3$							
(۲) فقط برای لخته گیرهای انگشتی قابل استفاده است.							

یادآوری ۷- این جدول فواصل پیش فرض خشکی بین واحدهای موجود در ناحیه حریق مخازن ذخیره گاز مایع را ارائه می دهد؛ و فواصل بین واحدهای مربوط به نواحی حریق مختلف را ارائه نمی دهد.

جدول الف-۷- فواصل بین واحدها در ناحیه حریق مخازن ذخیره گاز نفتی مایع (LPG)

ابعاد بر حسب متر

	ناحیه حریق مخازن ذخیره گاز نفتی مایع	A	B	C	D	E	F	H
A	واحد ذخیره سازی روزمینی	(۱)						
B	واحد ذخیره سازی زیرزمینی یا مدفون	D ^(۵) و (۳)	(۶)					
C	ایستگاه پمپاژ گاز مایع	۱۵ ^(۳)	۱۵	N/A				
D	ایستگاه اندازه گیری گاز مایع	۱۵ ^(۳)	۱۵	۷/۵	N/A			
E	جایگاه بارگیری	۳۰ ^(۴)	۳۰ ^(۴)	۳۰ ^(۴)	۳۰ ^(۴)	۳۰		
F	اتاق فنی / E&I	۴۵ ^(۳)	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰ ^(۴)	۷/۵	
H	حصار (فنس) پیرامونی	۳۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۵	۳۰	N/A

یادآوری ۱- فاصله ها از لبه واحد در نظر گرفته شده است.

یادآوری ۲- واحدهایی که در اینجا و در جدول زیر ذکر نشده اند، خارج از ناحیه آتش مخازن گاز نفتی مایع قرار دارند.

یادآوری ۳- N/A معادل کلمه فارسی کاربردی نیست می باشد.

(۱) فاصله ظرف تا ظرف = $1/5 \times$ قطر بزرگترین ظرف کروی + ۵m، با حداقل ۳۰m.

فاصله ظرف تا ظرف = $1/5 \times$ قطر بزرگترین ظرف استوانه ای حداقل ۵m.

(۲) تخلیه PSV واحد ذخیره سازی زیرزمینی یا مدفون باید در فاصله ۱۰ m از واحد ذخیره سازی روزمینی مجاور قرار گیرد.

(۳) فاصله از لبه حوضچه نگهداری پساب باهدف خنثی سازی.

(۴) جایگاه های بارگیری خارج از ناحیه آتش مخازن ذخیره گاز مایع، در نواحی حریق اختصاصی و جداگانه آن ها قرار گیرند.

(۵) فاصله بین مخازن روزمینی و زیر زمینی = قطر مخزن روزمینی (از نوع کره یا گلوله) + ۵ m.

(۶) فاصله بین دو مخزن زیر زمینی را باتوجه به محدودیت های بازرسی و تعمیرات و نگهداری مشخص می کنند.

یادآوری ۸- این جدول فواصل پیش فرض خشکی بین واحدهای داخل ناحیه حریق مخازن ذخیره سازی نفت خام را ارائه می دهد و فواصل بین واحدهای مربوط به نواحی حریق مختلف را ارائه نمی دهد.

جدول الف ۸- فواصل بین واحدها در ناحیه حریق ذخیره سازی نفت خام

ابعاد بر حسب متر

		A	B	C	D	E	G
A	واحد ذخیره سازی نفت خام	(۱)					
B	ایستگاه پمپاژ نفت	۱۵ ^(۲)	N/A				
C	ایستگاه اندازه گیری نفت	۱۵ ^(۲)	۷/۵	N/A			
D	جایگاه بارگیری	(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰		
E	اتاق فنی/ E&I	۳۰ ^(۲)	۳۰	۳۰	۳۰ ^(۳)	۷/۵	
G	حصار (فنس) پیرامونی	(۴)	۲۰۰	۲۰۰	۴۵	۳۰	N/A

یادآوری ۱- فاصله ها از لبه واحد در نظر گرفته شده است.

یادآوری ۲- واحدهایی که در اینجا و در جدول زیر ذکر نشده اند، خارج از ناحیه حریق مخازن ذخیره سازی نفت خام قرار دارند.

یادآوری ۳- N/A معادل کلمه فارسی "کاربردی نیست" است.

(۱) فاصله مخزن تا مخزن در جدول شماره ۱ مرجع ۲-۱۴ ارائه شده است.

(۲) فاصله از لبه محدوده بانداوال

(۳) جایگاه های بارگیری خارج از ناحیه حریق ذخیره نفت خام، در نواحی حریق اختصاصی و جداگانه آنها قرار گیرند.

(۴) فوایل محدوده بانداوال تا حصار بر اساس نواحی آنهاست همان طور که در جدول شماره ۳ آمده است.

(۵) ورودی اتاق های فنی باید بر اساس مرجع ۲-۴ قرار گیرند.

یادآوری ۹- این جدول فواصل پیش فرض خشکی بین واحدهای داخل ناحیه حریق ساختمان را ارائه می‌دهد و فواصل بین واحدهای مربوط به نواحی حریق مختلف را ارائه نمی‌دهد.

برای اطلاع از فاصله‌های پیش فرض بین نواحی حریق، به جدول الف-۱ مراجعه شود.

جدول الف-۹- فواصل بین واحدها در ناحیه حریق ساختمان‌ها

ابعاد بر حسب متر

ناحیه حریق ساختمان‌ها		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	اقامتگاه‌ها	N/A													
B	ادارات	(۵)	(۵)												
C	کارگاه/ انبار	۱۵	۱۵	۱۵											
D	اتاق کنترل	(۶)۱۰	(۶)۱۰	۱۵	N/A										
E	آزمایشگاه	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	N/A									
F	ایستگاه آتش‌نشانی	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	N/A								
G	اتاق حراست	۱۰	۱۰	۱۵	(۶)۳۰	۱۵	۳۰	N/A							
H	اتاق دیگ بخار ^۱ (۱)	۱۵ ^(۱)	۱۵ ^(۱)	۱۵ ^(۱)	۱۵ ^(۱)	۱۵ ^(۱)	۳۰	۱۵ ^(۱)	N/A						
I	پست فرعی برق	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۷/۵					
J	زباله‌سوز ^(۲)	۳۰ ^(۲)	۳۰ ^(۲)	۳۰ ^(۲)	۳۰ ^(۲)	۳۰ ^(۲)	۳۰ ^(۲)	۳۰ ^(۲)	۳۰ ^(۲)	۳۰ ^(۲)	N/A				
K	خطوط برق هوایی	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۱۵	۴۵	N/A			
L	تصفیه خانه فاضلاب ^۲	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۳۰	۶۰	۳۰	۴۵	N/A		
M	جایگاه مسقف مخابرات/ دکل رادیویی ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	۴۵ ^(۳)	۳۰ ^(۳)	N/A	
N	حصار (فنس) پیرامونی	۳۰	(۶)۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۳۰	۳۰	(۴)	۳۰	۳۰ ^(۳)	N/A

1- Boiler

2- Sewage treatment plant

یادآوری ۱- فاصله‌های نشان داده شده در جدول حاضر نه تنها با ملاحظات ایمنی، بلکه عمدتاً با محدودیت‌های ساخت و ساز، بهره‌برداری، دسترسی و تعمیرات تعیین می‌شود. آن‌ها از نظر جانمایی یک شکل محوطه خدمات عمومی، بهترین قضاوت مهندسی را نشان می‌دهند. یادآوری ۲- فاصله‌ها از لبه واحد در نظر گرفته شده است. یادآوری ۳- N/A معادل کلمه فارسی کاربردی نیست می باشد.
(۱) دیگ بخار که فقط از گاز قابل اشتعال استفاده می‌کند. فواصل ایمن برای دیگ‌های بخاری که با استفاده از سوخت گازوئیل یا نیروی الکتریکی کار می‌کنند؛ مورد نیاز نیست. (۲) اگر کوره زباله‌سوز و وسایل جانبی توسط جداگرهای ضد آتش جدا شوند، فاصله‌ها کاهش می‌یابند. (۳) از فواصل جدول یا (ارتفاع دکل + ۲۰٪ ارتفاع یا ۵ m) هر کدام که بزرگ‌تر باشد استفاده شود. (۴) به‌طور کلی، ایستگاه ورود خطوط برق هوایی در حصار پیرامونی قرار دارد تا امکان دسترسی شرکت توزیع برق را فراهم کند. (۵) دفاتر ممکن است در بخشی از محل اقامت قرار گیرند. ممکن است دفاتر به دلیل ملاحظات از هم جدا شوند. (۶) اتاق کنترل ممکن است در همان ساختمان دفاتر و یا محل‌های اقامت قرار داشته باشند ولی در فاصله کافی از حصار محیطی و محل نگهداری قرار دارند.

پیوست ب

(الزامی)

جانمایی تجهیزات

ب-۱ عمومی

ب-۱-۱ راه‌های دسترسی و فواصل ایمن

ابعاد راه‌های خروج از هر ساختمان در مرجع ۲-۱۹ مشخص شده است.

ابعاد مسیرهای فرار از تأسیسات که بخشی از امکانات EER هستند، در مرجع ۲-۱۵ مشخص شده است.

فواصل ایمن تجهیزات الکتریکی برای نصب در داخل اتاق‌های فنی و در فضای باز، باید مطابق با مراجع ۲-۱ و ۲-۳ باشند.

این بخش به منظور تعیین حداقل الزامات راه‌های دسترسی و فواصل ایمنی که بخشی از وسایل موردنیاز مسیرهای خروج یا فرار نیستند است و در مواردی که عملیات یا بازرسی به صورت دوره‌ای حداقل یک بار در ماه موردنیاز است؛ اجرا می‌شود.

جدول ب-۱ حداقل فاصله ایمن راه‌های دسترسی

	مسیر خودروهای سنگین	مسیر خودروهای سبک	عابران پیاده
عرض (پهنا)	۸ m	۶ m	پیاده‌رو معمولی: ۱ m سکوی در ارتفاع: ۰٫۸ m تقاطع پیاده‌روها متشکل از دو یا چند مسیر: ۱٫۲ m فاصله دسترسی اطراف تجهیزات: ۱٫۲ m
ارتفاع ^۱ (سر گیر)	۵٫۵ m	۴٫۴ m	پیاده‌رو معمولی: ۲٫۳ m سکوی در ارتفاع: ۱٫۹ m فاصله دسترسی جهت تعمیرات در زیر تجهیزات: m ۰٫۷۶

1- Headroom

ب-۱-۲ عملیات روتین

جدول ب-۲ عملیات روتین

تجهیزات	قطعه‌ای از تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
شیر	فعال کننده ^۱ و چرخ دستی ^۲	ممکن است هنگام ایستادن بر روی سطح مبنا یا از یک سکوی دائمی، به راحتی قابل دسترسی باشد.	کاربرد ندارد
	محور اصلی ^۳ افقی	بین ۰/۷۵ تا ۱/۵ m بالاتر از سطح مبنا یا سکو.	توصیه می‌شود ۱ m بالاتر از سطح زمین یا سکو باشد.
	محور اصلی عمودی	بین ۱ تا ۱/۵ m بالاتر از سطح مبنا یا سکو.	توصیه می‌شود ۱/۱ m بالاتر از سطح زمین یا سکو باشد.
	نشانگر موقعیت محلی ^۴	به وضوح از سطح کار قابل مشاهده باشد.	
ایزولاسیون مثبت	اسپیدها ^۵ ، بلایند عینکی ^۶ ، اسپول‌های قابل جابجایی ^۷	قابل دسترسی در حین کار بدون نیاز به داربست اگر نیاز به دسترسی با دوره‌ی حداقل یک بار در ماه باشد.	کاربرد ندارد
نمونه‌گیری ^۸		توصیه می‌شود در سطح مبنا قرار داشته باشد یا از یک سکوی دائمی قابل دسترسی باشد.	بهترین مکان ۱ m بالاتر از سطح زمین/سکو.
ایستگاه‌های دوش اضطراری ^۹ و چشم‌شور ^{۱۰}	نزدیک به مکان‌هایی که ممکن است کارکنان در معرض مواد مضر یا خورنده باشند مانند آزمایشگاه، شاسی‌های ^{۱۱} تزریق مواد شیمیایی، مخزن ذخیره متانول یا واحدهای انتقال قرار گیرند.		• کمتر از ۱۵ m دور از خطر. • ۳ تا ۶ m در صورت امکان یا اگر سیال به شدت خورنده یا تحریک کننده باشد.

ب-۲ چاه‌ها

فاصله بین چاه‌ها باید با فضای مورد نیاز دکل^۱ و با توجه به نیاز (در شرح الزامات و یا مدارک مفاهیم ایمنی) ایمنی) مشخص شود، به نحوی که اگر فعالیت‌های حفاری یا عملیات سرچاهی توسط دکل در مجاورت چاه انجام می‌شود، عملیات چاه‌ها متوقف نشود.

- 1- Actuator
- 2- Hand- wheel
- 3- Spindle
- 4- Local position indicator
- 5- Spades
- 6- Spectacle blinds
- 7- Removable spools
- 8- Sampling
- 9- Emergency Showers
- 10- Eyewash
- 11- Skid

ادوات تاج چاه^۲ و مجموعه‌های^۳ تسهیلات سرچاهی باید از هر طرف برای عملیات و تعمیرات قابل دسترس باشند. فشارسنج‌های لوله جداری^۴ باید از سطح مبنا یا از روی سکوی ثابت دائمی، قابل خواندن باشند. در خشکی یک اولویت عملیاتی برای قرار گرفتن چاه در سطح نسبت به چاله‌ها وجود دارد.

برای فاصله‌گذاری چاه‌ها باید تسهیلات سرچاهی و کلیه عملیاتی‌های تکمیلی^۵ قابل پیش‌بینی متعدد را در نظر گرفت.

حداقل فاصله از اطراف تسهیلات سرچاهی و وسایل جانبی (به‌عنوان مثال کاهنده‌ها، شیرها، تجهیزات ابزار دقیقی، فعال‌کننده‌ها) باید 0.8 m باشد. حداقل فاصله از سطح مبنا یا سطح سکو باید 1.2 m باشد.

فضای کافی و اختصاصی برای عملیات حفاری، عملیات سرچاهی، چاه پیمایی^۶، افزایش تولید^۷ (اسیدکاری/تزریق متانول، مشبک کاری و ...) یا سایر فعالیت‌های سرویس‌های سرچاهی، بدون تداخل با تأسیسات بهره‌برداری یا کارکنان بهره‌برداری، باید وجود داشته باشد.

برای جلوگیری از تلاقی بین چاه‌ها در حین حفاری، فاصله‌گذاری شکاف 2.3 m برای لوله جداری نگهدارنده^۸ (CP) ۲۴ اینچی و 2.5 m برای CP ۳۰ اینچی پیشنهاد می‌شود. نمودار دقیق از طریق اداره حفاری چاه تعیین می‌شود

-
- 12- Rig foot print
 - 1- X-mas trees
 - 2- Assemblies
 - 3- Casing
 - 4- Completion
 - 5- Wire-line
 - 6- Stimulation
 - 7- Conductor pipe

ب-۳ تجهیزات فرآیندی بدون شعله

جدول ب-۳ تجهیزات فرآیندی بدون شعله

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
پمپ‌ها	• برای عملیات و تعمیرات از هر طرف قابل دسترسی باشد. • توصیه می‌شود در هوای آزاد یا نزدیک سطح مبنا (کمی بالاتر) باشد. • درجایی که سیالات قابل اشتعال یا سمی جابجا می‌شود، علی‌رغم رعایت هر الزامی (NPSH یا سایر)، نباید در گودال قرار گیرند. • فضای کافی برای بکارگیری تجهیزات باربرداری و جابجایی جهت تعمیرات، فراهم شود. • حوضچه نگهداری پساب باهدف خنثی‌سازی مهیا شود. • حوضچه نگهداری پساب باهدف خنثی‌سازی ترجیحاً به سمت پایین شیب دارد تا هیدروکربن‌های مایع، جمع‌آوری شده و از منبع شعله‌زنی دور شوند. • برای ماشین‌هایی که نیاز به تعمیرات در محل و یا حفاظت از محیط‌زیست دارند، جایگاه مسقف با تهویه مناسب مهیا شود.	
	تلمبه‌های انتقال گاز نفتی مایع • در هوای آزاد. • ترجیحاً در خارج از محدوده تأسیسات، در یک ناحیه حریق اختصاصی.	
	تلمبه‌هایی که هیدروکربن را در فشارهای بالاتر از ۳۵ barg جابجا می‌کنند می‌توان باهم گروه‌بندی کرد (و مطابق با الزامات دسترسی مطابق با پیوست ب-۱-۱)	$5m <$ دورتر از سایر واحدهای تلمبه.
کولرهای هوایی ^{الف}	• هوای گرم منتشرشده برای کارکنان خطر یا مزاحمت ایجاد نکند. • عدم تأثیر نامطلوب بر عملکرد تجهیزات مجاور • برای محدود کردن جابجایی گردوغبار، اطراف کولرهای هوایی با سنگ‌ریزه^۲ فرش شود.	• $10m <$ دور از تجهیزات دارای شعله (هیترها) و نقاط داغ (دودکش‌ها) ^۳. • در ارتفاعی بالاتر یا در فاصله کمتر از ۵ m از منابع سوخت قرار نگیرد (مانند کمپرسورها و پمپ‌هایی که هیدروکربن‌ها را جابجا می‌کنند)

1- Air cooler
2- Gravel

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
	جایی که لازم است فضای زیر کولرهای هوایی توری مشبک نصب شود.	۳. حداقل فضای بالای سر ۲/۵ m برای تهویه طبیعی^۱ و ۳ m برای تهویه مصنوعی^۲، در صورتی که دسترسی به زیر آن برای بازرسی فراهم باشد.
مبدل‌های پوسته ^۳ / لوله ^۴	- فضای کافی پیرامونی بیرون کشیدن قطعات داخلی مبدل^۴ وجود بدون ایجاد هیچگونه مانعی در مسیر تردد و فرار اضطراری، داشته باشد - فضای کافی برای تجهیزات باربرداری و جابجایی هنگام انجام تعمیرات فراهم شود. - فضای کافی برای تعویض قطعات داخلی دو مبدل (معیوب و جدید) فراهم شود^۵.	
برج ^۵ های خنک‌کننده ^(۶)	توصیه می‌شود نسبت به بقیه تأسیسات در پایین دست باد باشد.	
صافی ^۶ ها	- دسترسی را به‌گونه‌ای فراهم کنید که کارتریج^۷ ها به راحتی از سطح مبنا یا از یک سکوی ثابت دائمی قابل تعویض باشند. - فضای کافی برای باربرداری و جابجایی تجهیزات برای تعمیرات را فراهم شود. - برای تعویض ۲ کارتریج (کهنه و جدید)، فضای کافی مهیا شود. - هیچ تجهیزاتی مجاز به قرارگرفتن در بالای صافی‌ها نیست	
ظروف فرآیندی	- تمامی تجهیزات ابزار دقیقی، لوله‌های ایستا یا نقاط نمونه‌برداری در یک طرف ظروف فرآیندی نصب شوند. - ظروف فرآیندی افقی ترجیحاً عمود بر پایه-لوله‌های اصلی هستند که به آن متصل شده‌اند. - هیچ تجهیزاتی بالای ظروف فرآیندی قرار نمی‌گیرد مگر اینکه یک فضای محدود در بین آنها وجود داشته باشد.	حداقل ۵ m عرض راه دسترسی بدون مانع در یک طرف و دسترسی مناسب برای عملیات های بهره برداری در دیگر سطوح ظرف (به پیوست ب-۱-۱ مراجعه شود).
کمپرسورهای گاز	در پایین دست باد، در حاشیه ناحیه آتش آنها و تا آنجا که	(الف) $5\text{ m} <$ عرض.

1- Induced draught

2- Forced draught

3- Shell

4- Bundle

5- Tower

6- Filter

7- Cartridge

8- Seal-oil

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
فرآیندی	ممکن است دور از منابع شعله‌زنی قرار گیرد. • ترجیحاً عمود بر پایه-لوله‌ای که به آن متصل شده‌اند. • وجود داشتن راه دسترسی بدون مانع در دو طرف (الف) • وجود داشتن راه دسترسی بدون مانع در طرف سوم رو به پایه-لوله (ب) • هیچ تجهیزاتی در بالای کمپرسورهای فرآیندی به جز مخزن روغن-نشت‌بند ^۱ وجود نداشته باشد.	(ب) ۱۰ m عرض
	دارای نیرومحرکه توسط توربین‌های گازی • به محل ونت‌های گاز زدایی ^۲ (مخزن روغن روان‌کننده ^۳) در ارتباط با سطوح داغ (به عنوان مثال دودکش‌ها)، توجه ویژه ای شود. • به غیر از مخزن روغن-نشت‌بند، هیچ تجهیزاتی در بالای کمپرسورهای فرآیندی وجود نداشته باشد.	$m < 5$ تا نقاط داغ ^۴
نمک‌زداها ^۵	• در حاشیه ناحیه حریقی که قرار دارند، ترجیحاً در پایین دست باد قرار گیرد. ^۶ • هیچ تجهیزاتی بالای نمک‌زدایی‌ها قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه یک فضای محدود در بین آنها وجود داشته باشد. • دستگاه‌های گرم‌کن، مانند نمک‌زدایی‌های الکترواستاتیک که در آنها، لوله شعله برای بهبود راندمان نمک زدایی نصب شده است، پیشنهاد نمی‌شود.	۷/۵ m دور از سایر ظروف فرآیندی
پمپ‌های آبی زیر سطحی	• فضای کافی بالای آن برای تعویض وجود داشته باشد • فضای کافی بالای آن برای تجهیزات باربرداری زمان تعمیرات باشد • فضای کافی برای ۲ پمپ یا موتور (جدید و قدیم) زمان جابجایی باشد.	

الف- توانایی کولرهای هوایی در گسترش و توسعه آتش باید مد نظر قرار گیرد. لذا باید به محل قرارگیری آنها نسبت به محوطه‌های دارای ریسک آتش خاص، توجه ویژه‌ای شود.

ب- این فاصله‌ها با توجه به اینکه حرکت هوا باعث گسترش آتش‌سوزی می‌شود و شکست یک لوله می‌تواند سیال قابل احتراق^۷ اضافی را به آتش برساند.

پ- خنک‌کننده هوایی ممکن است در بالای پایه-لوله‌ها قرار داشته باشد، در صورت امکان و مقرون به صرفه بودن، از قرار دادن شیرآلات و فلنج‌ها در زیر آن، اجتناب شود.

- 1- Seal-oil
- 2- Degassing vent
- 3- Lube oil

۴- دمای خوداشتعالی گاز منتشر شده از طریق شیر ونت تنفسی ممکن است کمتر از ۱۰۰ °C کاهش یابد.

- 5- Desalters

۶- با توجه به مقدار زیاد محتویات هیدروکربنی.

- 7- Combustible

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
ت- توصیه می‌شود واحدهایی که HFC-134 بکار می‌رود؛ ترجیحا در ناحیه حریق خودشان قرار گیرند، به طوری که ریسک تجزیه HFC-134 به محصولات سمی در حالتی که در معرض آتش قرار می‌گیرند به حداقل برسد و/ یا باید به طور کامل با حفاظت غیرفعال در برابر آتش، پوشانده شوند. ث- جایی که مقرون به صرفه و قابل اجرا باشد، ممکن است مبدل پوسته/لوله مبدل ها در محل نگهداری شوند. ج- برج‌های خنک کننده منبع انتشار HC هستند و مه^۱ی که آنها ممکن است تولید کنند، توصیه نمی‌شود باعث ایجاد خوردگی^۲ یا مانع دید شوند.		

1- Fog

2- Corrosion

ب-۴ تجهیزات دارای شعله

جدول ب-۴- تجهیزات دارای شعله

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
هیترهای دارای شعله ^۱	به مرجع ۸-۲ مراجعه شود. - توصیه می‌شود ترجیحاً در خارج از محدوده تأسیسات در یک ناحیه حریق اختصاصی باشد. - دور از منابع سوخت. - حداقل فاصله‌گذاری طبق پیوست الف، یا طبق ضوابط قابل اجرای موجود، هر کدام بیشتر باشد. - در صورتی که عملی باشد، توصیه می‌شود در ارتفاع بالاتر از تجهیزات ذخیره سازی یا سایر ظروف ذخیره‌سازی باشد. - هیچ تجهیزاتی بالای هیترهای دارای شعله نباشد. - تجهیزات دارای شعله شامل یک لوله آتش^۲ مانند بازجوشاننده های^۳ گلایکول، باید طوری قرار گرفته و چیدمان شوند که لوله آتش به راحتی و بدون هیچ گونه مزاحمت در مسیر فرار، عبور نماید. - توصیه نمی‌شود فلنج پیچ شده^۴ به سمت مسیر فرار یا مسیر تردد باشد. - فضای کافی برای تجهیزات باربرداری و جابجایی برای تعمیرات به ویژه زمان تعویض لوله آتش، فراهم شود.	به مرجع ۸-۲ مراجعه شود.
ماشین‌آلات دوار ^۵	به مرجع ۷-۲ مراجعه شود. - توصیه می‌شود همه منابع احتراق در ارتفاعی بالاتر از تجهیزات ذخیره سازی (سایر ظروف حاوی هیدروکربن) قرار گیرند. - مسیر ورودی هوا (HVAC)، توربین‌های گازی، موتورهای احتراق داخلی، کمپرسورهای هوا و (	• (الف) برای مشاهده الزامات به مرجع ۴-۲ مراجعه شود • (ب) $m < 6$.

۱- توصیه می‌شود هیتر دارای شعله به عنوان عامل اصلی خطر در نظر گرفته شود. آنها منبع دائمی اشتعال هستند. برای جزئیات بیشتر و به ویژه دودکش هوای خروجی، به TOTAL GS EP SAF 227 مراجعه شود.

2- Fire tube
3- Reboiler
4- Bolted flange

۵- برای جزئیات بیشتر و به ویژه دودکش های هوای خروجی، به مرجع ۷-۲ مراجعه شود.

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
	دور از محوطه‌هایی قرار گیرند که آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار، گازهای قابل اشتعال یا سمی ممکن است رخ دهد (الف). • مسیر ورودی هوا (HVAC)، توربین های گازی، موتورهای احتراق داخلی، کمپرسورهای هوا و غیره) ترجیحاً در بالادست باد نسبت به تأسیسات (a) نصب شوند. • برای جلوگیری از آلودگی متقابل ناشی از گردش جریان هوا، با در نظر گرفتن اثرات طبیعی باد (ب)، مسیر ورودی و تخلیه هوا را جدا کنید. • محل تخلیه هوا به محیط^۱ از سامانه‌های تهویه مطبوع را طوری تعیین کنید که هوای منتشر شده، خطری یا مزاحمتی برای کارکنان نداشته باشد و بر عملکرد تجهیزات مجاور تأثیر منفی نگذارد. • هوای خروجی سیستم تهویه خطر خاصی را برای مسیر تردد هوایی به ویژه در زمان نزدیک شدن، ایجاد نکنند.	

۱ - تخلیه هوا از سیستم های تهویه که در محوطه‌های خطرناک قرار دارند باید به عنوان منابع انتشار در نظر گرفته شوند و باید بر این اساس مکان‌یابی شوند.

ب-۵ لوله کشی

جدول ب-۵- لوله کشی

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
رایزرها، رایزر ESDV و لوله های هادی ^۱	- توصیه می شود برای به حداقل رساندن احتمال آسیب ناشی از سقوط اشیاء، در موقعیت مناسب قرار گرفته یا محافظت گردند. - توصیه می شود رایزر ESDV در جایی قرار داشته باشد که احتمال تأثیر آتش و انفجار یا هر گونه آسیب دیگری به آن کم باشد. - هر جا که نیاز فوق قابل دستیابی نیست، از رایزر ESDV در برابر تشعشع، انفجار، پرتابه و اجسام در حال سقوط، محافظت شود. - توصیه می شود رایزر ESDV طوری قرار گیرد که دسترسی به عملیات، تعمیرات و بازرسی فراهم باشد. وجود رایزرها در زیر ساختمان های اقامتی به شدت ممنوع است.	
تله پیگ	- جانمایی و موقعیت نصب به نحوی باشد که در صورت هرگونه شکست تله پیگ نتواند بر یکپارچگی تأسیسات یا دارایی های نزدیک (مانند دکل حفاری^۲ موقت یا سازه پل^۳) تأثیر بگذارد. - به سمت یک راه دسترسی اصلی یا یک جاده ترافیکی جهت گیری نشده باشد. - افقی. - فضای کافی برای تجهیزات باربرداری و جابجایی، برای انجام تعمیرات، فراهم کنید.	حداقل ۰/۷۶ m بالاتر از سطح زمین یا سکو برای تخلیه کامل مایعات و بازرسی زیر تله پیگ.
چندراه ها	- به دسترسی و عملکرد شیرها توجه ویژه ای داشته باشید (به پیوست ۳ و ۱-۲ مراجعه شود). - فضای کافی برای باربرداری تجهیزات باربرداری و جابجایی برای تعویض شیرها، باید فراهم شود.	

1- Conductor
2- Rig
3- Bridged platform

ب-۶ فلرها و ونت ها

جدول ب-۶- فلرها و ونت ها

تجهیزات	الزامات موقعیت
فلرها و گودال‌های سوزا	• به مراجع ۵-۲ و ۱۰-۲ مراجعه شود. • در مورد چندین فلر یا گودال سوزا که به صورت موازی در یک ناحیه آتش به کار گرفته می‌شوند، فواصل نشان داده شده در پیوست الف • جدول الف-۳ به طور پیش فرض آورده شده است و در هر صورت باید برای هر مورد به صورت خاص، محاسبات میزان تابش^۱ و پراکنش^۲ انجام شود. این محاسبات باید به الزامات خاص مربوط به عملیات همزمان (مثلاً تعمیرات مشعل فلر) مندرج در فلسفه عملیات نیز، بپردازد.
ونت ها	• توصیه می‌شود تا آنجا که امکان پذیر است گروه‌بندی شوند. • توصیه می‌شود ونت‌هایی که ناحیه ۱ محوطه‌های خطرناک^۳ را ایجاد می‌کنند، در یک نقطه واحد و تا حد امکان دور از محوطه‌هایی با حضور افراد و منابع اشتعال، تخلیه شوند. • علاوه بر محاسبات پراکنش (گاز قابل اشتعال و گاز سمی در صورت لزوم) محاسبات کامل تابش برای ونت‌های سرد باید برای برآوردن معیارهای مطابق مراجع ۵-۲ و ۱۰-۲ انجام شود.
ونت های گاززدا	ونت های گاززدا که نرخ جریان (دبی) آنها بر اساس مرجع ۱۰-۲ مشخص می‌شود باید با توجه به استاندارد دسته بندی نواحی خطر (مرجع ۴-۲)، در نزدیکی دیگر واحدها قرار بگیرند.
لوله کشی فلر	به مرجع ۱۰-۲ و پیوست ب مراجعه شود.

ب-۷ ذخیره‌سازی^۴

جدول ب-۷- ذخیره‌سازی

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
مخازن ذخیره و ظروف فرآیندی	توصیه می‌شود ظروف انگشتی ^۵ به نحوی جانمایی شوند که در صورت انفجار ظرف، اثرات ضربه پرتابه ^۶ قسمت انتهایی ظرف، به حداقل برسد (برای جزئیات بیشتر به مرجع ۱۴-۲ مراجعه شود).	
ایستگاه های بارگیری / تخلیه ایستگاه های بارگیری / تخلیه هیدروکربن	ایستگاه های بارگیری / تخلیه تانکرها • برای مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق، توصیه می‌شود در نزدیکی دروازه ورودی/خروجی تاسیسات قرار گیرد تا از تردد	

1- Radiation
2- Dispersion

۳- برای الزامات مشخص مربوط به طبقه بندی محوطه‌های خطرناک ونت‌ها، به مرجع ۴-۲ مراجعه شود.

4- Storage
5- Bullet vessel
6- Missile

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
	کامیون در نزدیکی محوطه‌های فرآیندی، جلوگیری شود.	
	ایستگاه‌های بارگیری/تخلیه گاز نفتی مایع ^۱ • توصیه می‌شود ترجیحاً در محدوده بیرونی تأسیسات در یک ناحیه حریق اختصاصی، نصب شود. جاده‌های اصلی مرتبط با ایستگاه‌های بارگیری، نباید از تأسیسات دیگر عبور کنند.	راه‌های اصلی مرتبط به ایستگاه‌های بارگیری نباید به موازات بقیه قسمت-های تأسیسات در فاصله کمتر از m ۱۰۰ باشد.
واحدهای اندازه‌گیری	• برای عملیات و تعمیرات از هر طرف، قابل دسترسی باشد. • ترجیحاً در سطح مبنا یا بالاتر قرار گیرد. • قرار گرفتن هیچ تجهیز و پایه‌لوله‌ای در بالای واحدهای اندازه‌گیری، مجاز نیست.	حداقل فاصله‌گذاری بین ۲ انشعاب ^۲ : m ۱/۲.
انبار پشتیبانی با مواد شیمیایی	• طبقه بندی مناطق خطرناک برای انبار پشتیبانی باید در نظر گرفته شود، به خصوص اگر محصولاتی با نقطه اشتعال پایین نگهداری می‌شود. • جداسازی بین محصولات برای جلوگیری از ناسازگاری‌های احتمالی که منجر به واکنش‌های خطرناک در صورت ریزش می‌شود الزامی است. • در صورت امکان محصولاتی که امکان تولید جرقه دارند باید در پایین دست باد قرار گیرند. • باید باند والی در اطراف محصولات موجود باشد تا در زمان ریختن تصادفی قابل کنترل باشند. میزان نگهداری از این قانون پیروی می‌کند: حجم ۲۰٪ از کل موجودی یا ۱۰۰٪ حجم بزرگترین مخزن.	فاصله بین محل‌های نگهداری باید بر اساس وسایل نقلیه یا وسایل مورد استفاده باشد. باید توجه ویژه به مناطق خطرناک تولید شده توسط مواد شیمیایی داشته باشیم.

1- LPG
2- Branches

ب-۸ تجهیزات ایمنی

جدول ب-۸- تجهیزات ایمنی

تجهیزات	الزامات موقعیت	فاصله پیشنهادی
تجهیزات اطفاء حریق	- تا حد امکان دور از تجهیزاتی که می‌توانند ابرهای گاز قابل اشتعال مشتعل نشده را آزاد کنند؛ باشند. - ترجیحاً در بالادست باد نسبت به بقیه قسمت های تاسیسات باشند. - برای جزئیات بیشتر، به مرجع ۲-۱۸ مراجعه شود.	مانیتورهای آتش‌نشانی باید ۱۵ m از لبه ناحیه حریقی که محافظت می‌کنند؛ فاصله داشته باشند.
تجهیزات نجات غریق	به مرجع ۲-۱۵ مراجعه شود.	
TSV ها و PSV ها ^۱	برای مداخله ایمن ^۲ به آسانی در دسترس بوده و دارای تمامی سکوها و دسترسی لازم و محوطه‌های کاری باشد. برای جزئیات بیشتر، به مرجع ۲-۱۰ مراجعه شود.	

ب-۹ ساختمان‌ها

ب-۹-۱ ساختمان‌های اقامتگاهی و اتاق‌های فنی

راهنمایی در مورد چیدمان داخلی در داخل اقامتگاه و ساختمان اداری در مرجع ۲-۱۹ ارائه شده است. قوانین مربوط به مکان ساختمان، بسته به نوع و محیط آن‌ها در بخش ۵-۵ استاندارد ارائه شده است. علاوه بر این و در صورت عدم وجود الزامات ایمنی خاص، تمام ساختمان‌ها باید به گونه‌ای قرار گیرند که طبق الزامات مندرج در پیوست پ فضای لازم برای دسترسی فراهم شود.

ب-۹-۲ ساختمان‌های فرآیندی یا سرویس‌های جانبی

در مورد واحدهای فرآیندی یا سرویس‌های جانبی که در ساختمان‌ها محصور شده‌اند (به عنوان مثال برای اطمینان از حفاظت کافی در برابر شرایط نامساعد جوی)، قوانین مربوط به واحدهای خارجی همچنان قابل اجرا هستند، با این تفاوت که با وجود فاصله داخلی اضافی بین واحدها و دیوارهای ساختمان؛ حداقل فاصله‌ها باید از لبه ساختمان‌ها به جای لبه واحدها در نظر گرفته شود.

1- Pressure Safety Valves و Thermal Safety Valves

۲- TSV ها و PSV ها احتمالاً برای کالیبراسیون به طور مرتب دستخوش تغییر شوند.

همچنین با توجه به اینکه ساختمان به تهویه کافی نیاز دارد، باید بررسی شود که موقعیت ورودی هوا و خروجی هوای تهویه با موقعیت سایر واحدها (چه در فضای باز یا محصور) الزامات طبقه بندی محوطه خطرناک را رعایت کنند. (به مرجع ۲-۴ مراجعه شود)

ب-۱۰ متفرقه**ب-۱۰-۱ جرثقیل ها و دستگاه های****بالابر**

به مرجع ۲-۱۷ مراجعه شود.

پیوست پ

(الزامی)

چیدمان ارتباط^۱ بین واحدها

پیوست پ دستورالعمل‌هایی را برای چیدمان محل اتصال بین واحدها مانند پایه لوله‌ها، مسیرهای کابل و پل‌ها ارائه می‌دهد.

پ-۱ مسیر لوله‌ها

مسیرهای عبور خطوط لوله درون یک ناحیه حریق می‌تواند دارای فلنج‌ها، شیرها، ونت‌ها، تخلیه مایعات^۲ متعدد باشد و باید به‌عنوان بخشی از ناحیه حریق، در نظر گرفته شوند.

لوله‌کشی‌های^۳ بین واحدهای مختلف فرآیند باید در پایه-لوله‌ها (بالای سر یا روی سطح زمین) گروه‌بندی شوند، به‌استثنای لوله‌هایی که بنا به دلایل مشخص (مانند انجماد، حفاظت در برابر آتش، انفجار یا تردد خودرویی) مدفون می‌شوند. توصیه می‌شود پایه لوله‌ها تا حد امکان مستقیم باشند و باید خارج از واحدهای فرآیند قرار گیرند.

پایه-لوله‌های اصلی عمدتاً از لوله‌های تمام جوش تشکیل شده‌اند و تعداد فلنج‌ها، شیرها، ونت، تخلیه مایعات، یا نقاط نمونه باید به‌شدت محدود شود.

اجرای پایه-لوله در بالای راه‌های دسترسی، باید به حداقل برسد. عبور از راه‌های دسترسی در زاویه راست (قائم) باشد و از بالای تقاطع‌ها و پیچ‌ها^۴ عبور نکند. پایه لوله‌ها از روی راه‌های اصلی دسترسی وسایل آتش‌نشانی متحرک عبور نکنند. تأکید بسیار ویژه‌ای بر مسیریابی و محل پایه-لوله هدر اصلی مشعل (یا هدر فرعی)^۵ باید انجام شود به‌طوری‌که باید تا حداقل ممکن آن را در معرض خطرات خارجی مانند تصادف خودرویی، آتش‌سوزی یا انفجار در یک واحد فرآیندی یا سایر موارد، قرار نداد.

پایه-لوله‌ها بالای سر، ترجیحاً دارای یک لایه/ردیف لوله‌کشی باشند. در یک پایه-لوله چندلایه/ردیف، لوله‌های حاوی مایعات خورنده باید در سطح پایینی قرار گیرند. سینی‌های کابل که توسط پایه-لوله‌ها پشتیبانی می‌شوند باید بالای لایه/ردیف لوله‌کشی باشند و یا به صورت مناسب محافظت شوند. سینی‌های کابل باید به‌گونه‌ای چیده شوند که هرگونه عملیات قابل پیش‌بینی در لوله زیرین، باعث آسیب به سینی‌های کابل

1- Interconnections

2- drain

3- Pipe-runs

4- Bends

5- Sub header

برق نشود. این امر ممکن است با فاصله‌گذاری مناسب بین لایه‌ها/ردیف‌ها یا استفاده از محافظ مکانیکی انجام شود. هدرهای فلر باید در لایه/ردیف سطح پایینی باشند.

مسیرهای لوله در خارج از محوطه کارخانه روی پایه-لوله‌ها در سطح مبنا^۱ باشد.

پ-۲ مسیرهای کابل

مسیرهای کابل، جداسازی کابل و نصب کابل باید مطابق مراجع ۲-۲ و ۳-۲ انجام شده باشند.

پیوست ت

(آگاهی دهنده)

منابع کتاب شناختی

ت - ۱ - مدارک حرفه‌ای

جدول ت - ۱ - مدارک حرفه‌ای

منبع	عنوان
GE GAP 2.5.2	راهنما در مورد چیدمان و فاصله‌گذاری در کارخانه نفت و مواد شیمیایی
CCPS	راهنماهای مکان‌یابی و چیدمان تسهیلات
IPS-E-PR-190(1)	استاندارد مهندسی برای جانمایی و فاصله‌گذاری

پیوست ث

(آگاهی دهنده)

روش انتخاب جانمایی

- پیشگیری از مخاطره: انتشارات خطرناک هر دو ترکیبات مایع و گازی در محیط تا حد امکان به حداقل برسد و سریعاً هرگونه محصول خطرناک منتشرشده، حذف شود.
 - کنترل مخاطره: منابع شعله‌زنی از منابع سوخت و محوطه‌های غیرخطرناک از محوطه‌های خطرناک، جدا شوند.
 - کاهش مخاطره: پیامدهای آتش‌سوزی و انفجار با توجه به تشدید و سهولت دسترسی به تجهیزات آتش‌نشانی به حداقل برسد.
 - EER، اقدامات مناسب برای شرایط اضطراری ارائه شود.
- علاوه بر این، جانمایی، الزامات دیگر (معتبر برای هرگونه تسهیلات صنعتی دیگر) به‌ویژه از عملکرد آسان (پایش و تعمیرات)، تأمین تردد خودروها و کارکنان، شرایط کار ایمن، دسترسی به عملیات و تعمیرات، تأثیر کم به دیگران (سروصدا، سمیت، آلودگی، ریسک و غیره) و حفاظت از محیط زیست را، برآورده کند. علاوه بر این، جانمایی شامل مواردی برای توسعه آینده باشد.
- روش انتخاب جانمایی تأسیسات شامل سه مرحله اصلی است:
- انتخاب محل تأسیسات (به بند ۴ مراجعه شود)؛
 - چیدمان عمومی واحدها در داخل تأسیسات (به بند ۵ مراجعه شود)؛
 - جانمایی تجهیزات در ناحیه حریق (به پیوست ب مراجعه شود).

کتابنامه

- [1] EI Model code of safe practice -Part 15: Area classification for installations handling flammable fluids
- [2] ISO 20710-1, Fire safety engineering- Active fire protection systems- Part 1: General principles
- [3] ISO 13702, Petroleum and natural gas industries- Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations- Requirements and guidelines
- [4] NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems
- [5] NFPA 12A, Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems
- [6] NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems
- [7] NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems